

LA 범죄 도시 및 한인 피해자 분석

Tab-raveler

팀장: 문수민
팀원: 양민식

목차

- 1 데이터 수집 및 전처리
- 2 데이터 이해하기
- 3 범죄도시 TOP3
- 4 한인대상 범죄 둘러보기
- 5 데이터 시각화 후기

팀 소개 및 역할

팀 소개 및 역할



“주제 : LA 범죄 데이터를 활용한 범죄도시 및 한인 대상 범죄 분석”

Tableau + Traveler , “Tab-raveler”

Tab-raveler는태블로 여행자라는 뜻으로,
태블로라는 세계를 여행하며 배우겠다는 의미입니다.

- ✓ 팀장 : 문수민
 - 한인 대상 범죄 둘러보기, 데이터 전처리, ppt
- ✓ 팀원 : 양민식
 - 범죄 TOP3, 데이터 전처리, 데이터 수집

데이터 수집

Open Data Network에서 LAPD 공식 홈페이지에서 가져온 범죄 데이터 수집(95만 레코드)

2020년 1월부터 24년 5월까지 LA에서 일어난 모든 범죄 데이터를 신고 건수마다 기록

features: 사건 접수 날짜, 피해자 인종, 피해자 나이, 피해자 성, 가해 무기, 범죄 유형, 가해자 상태, 범죄 코드, 관할 지역 경찰서,(28개)

Open Data Network

Search Open Data Network

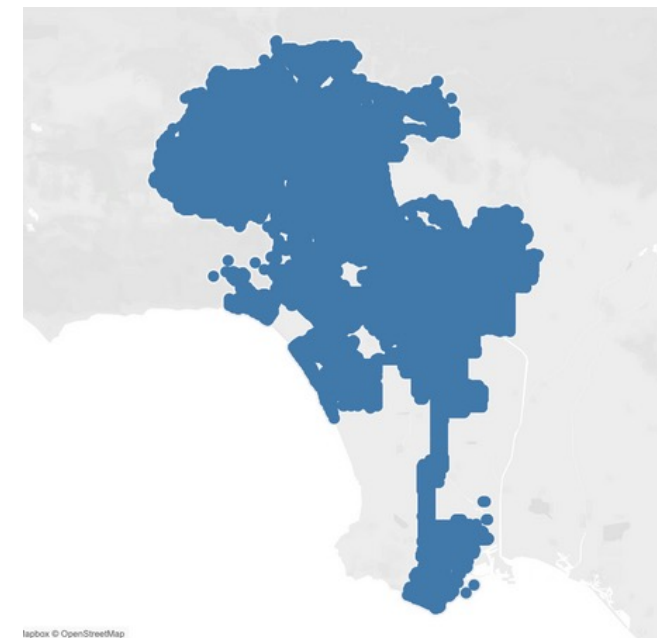
Crime Data from 2020 to Present

data.lacity.org | Last Updated 8 Mar 2024

View API

View Data

```
(['DR_NO', 'Date Rptd', 'DATE OCC', 'TIME OCC', 'AREA', 'AREA NAME',  
 'Rpt Dist No', 'Part 1-2', 'Crm Cd', 'Crm Cd Desc', 'Mocodes',  
 'Vict Age', 'Vict Sex', 'Vict Descent', 'Premis Cd', 'Premis Desc',  
 'Weapon Used Cd', 'Weapon Desc', 'Status', 'Status Desc', 'Crm Cd',  
 'Crm Cd 2', 'Crm Cd 3', 'Crm Cd 4', 'LOCATION', 'Cross Street', 'LON'],  
 dtype='object')
```



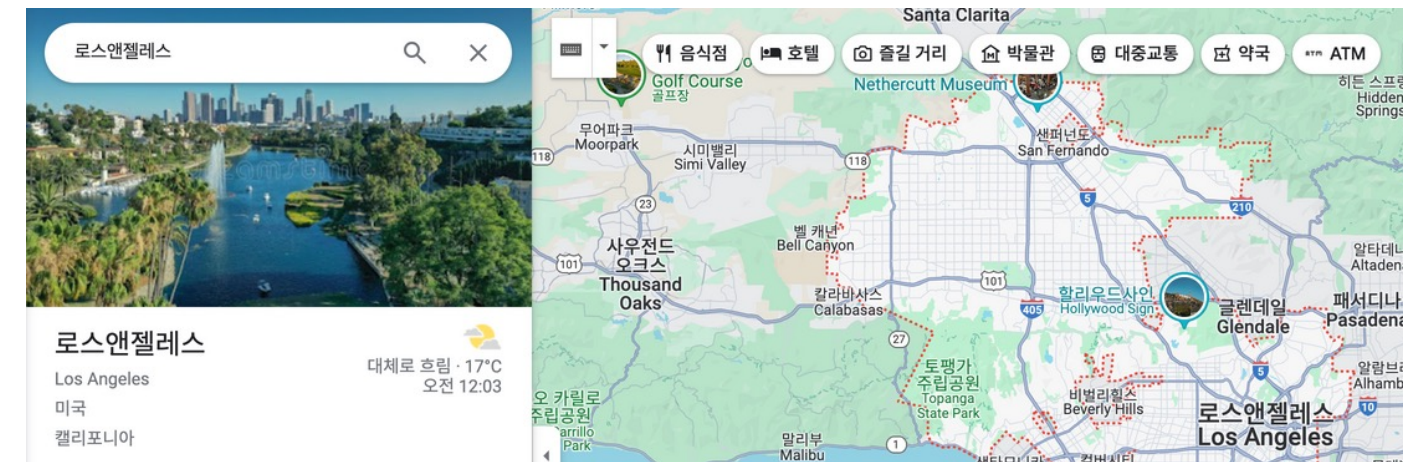
데이터 전처리

‘Area Name’의 정보로 관할지역 경찰 본부 21곳의 위치 정보를 구글맵에서 수집 -> 이후 파이썬으로 좌표를 기록

결측치 및 이상치 처리

피해자 성이나 인종 같이 기록하기 애매한 정보는 ‘UNKNOWN’으로 결측치 채움

나머지 위치나 범죄유형 같이 이상치나 기록 누락이 확실한 열은 제거를 했음



해당 경찰서 좌표 지정해 주기

```
coordinates = {  
    'Central': ("34.043960225003076", "-118.24746278520591"),  
    '77th Street': ("33.970327186925644", "-118.27747155138739"),  
    'Pacific': ("33.99139503857821", "-118.41936349594637"),  
    'Southwest': ("34.01069491594588", "-118.30503902802066"),  
    'Hollywood': ("34.09574829654331", "-118.33086412210747"),  
    'N Hollywood': ("34.1716874478526", "-118.38594250112433"),  
    'Southeast': ("33.93846875849665", "-118.2753204370258"),  
    'Olympic': ("34.05026889800105", "-118.29115103441949"),  
    'Newton': ("34.01238144592631", "-118.25630396322562"),  
    'Wilshire': ("34.046577654802775", "-118.34250824411433"),  
    'Rampart': ("34.05671772850146", "-118.26707900634172"),  
    'West LA': ("34.043786529168884", "-118.45068813372802"),  
    'Van Nuys': ("34.183768930561115", "-118.4447097790558"),  
    'Northeast': ("34.11920201397186", "-118.24938321991037"),  
    'West Valley': ("34.19356930087327", "-118.54765515554429"),  
    'Harbor': ("33.75743365560488", "-118.28931560589001"),  
    'Devonshire': ("34.25672604875511", "-118.53101545510636"),  
    'Topanga': ("34.22134930678226", "-118.59909782163348"),  
    'Mission': ("34.272987497341234", "-118.46826048855425"),  
    'Hollenbeck': ("34.04482708627473", "-118.2131824761396"),  
    'Foothill': ("34.25311748264036", "-118.41042409318142")  
}
```

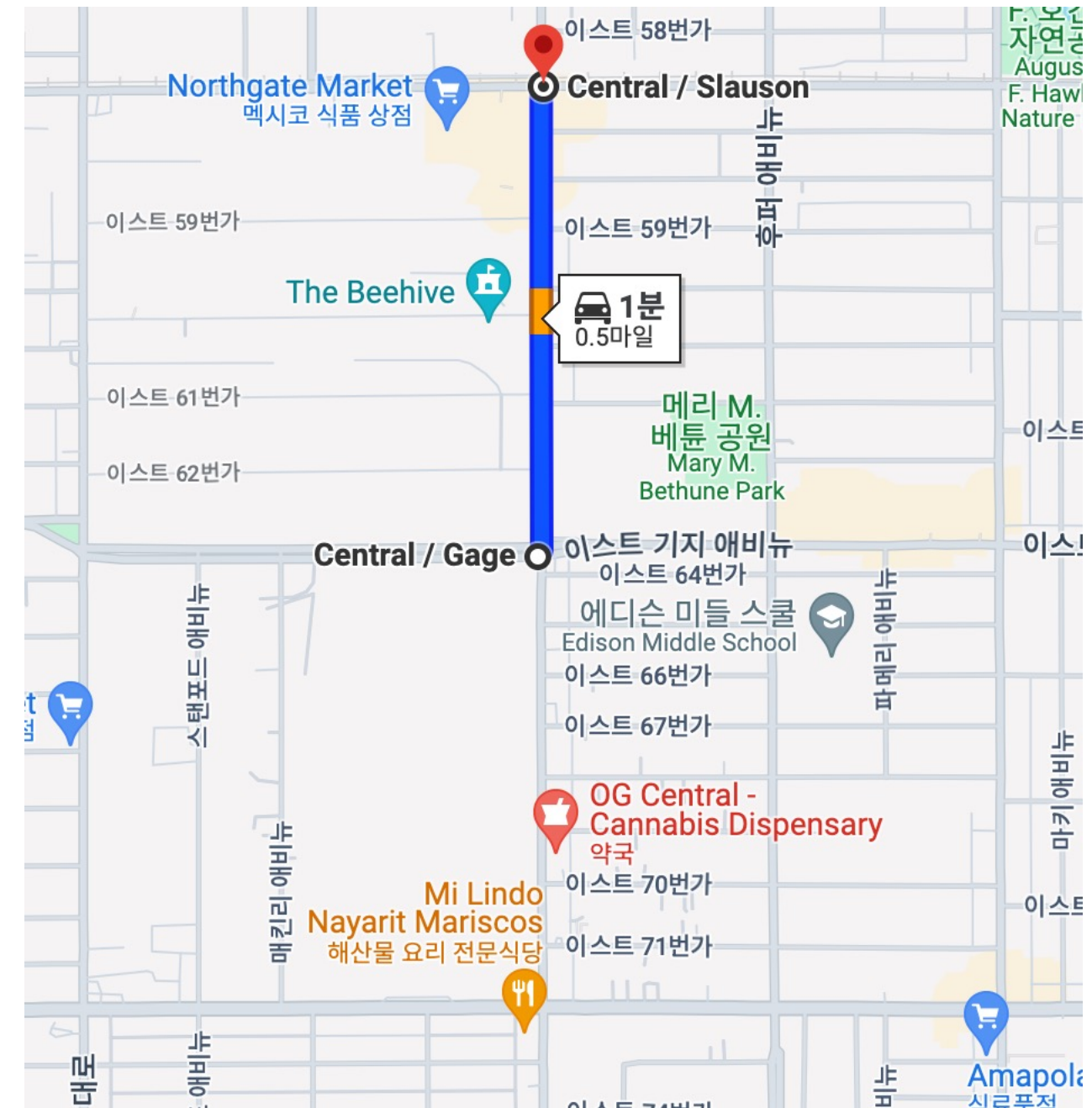
#경찰서 좌표열 만들어 주기

```
df['Station LON'] = df['AREA NAME'].map(lambda area: coordinates[area][1])  
df['Station LAT'] = df['AREA NAME'].map(lambda area: coordinates[area][0])
```

```
df.head()
```

데이터 전처리

- 0.5마일 그리드 생성
 - ✓ 특정구간의 범지율을 파악할 필요성을 느낌
 - ✓ LA의 경우, 0.5마일(800m)가 한 블록으로 정해져 있다는 점을 파악
 - ✓ 0.5마일 그리드를 생성

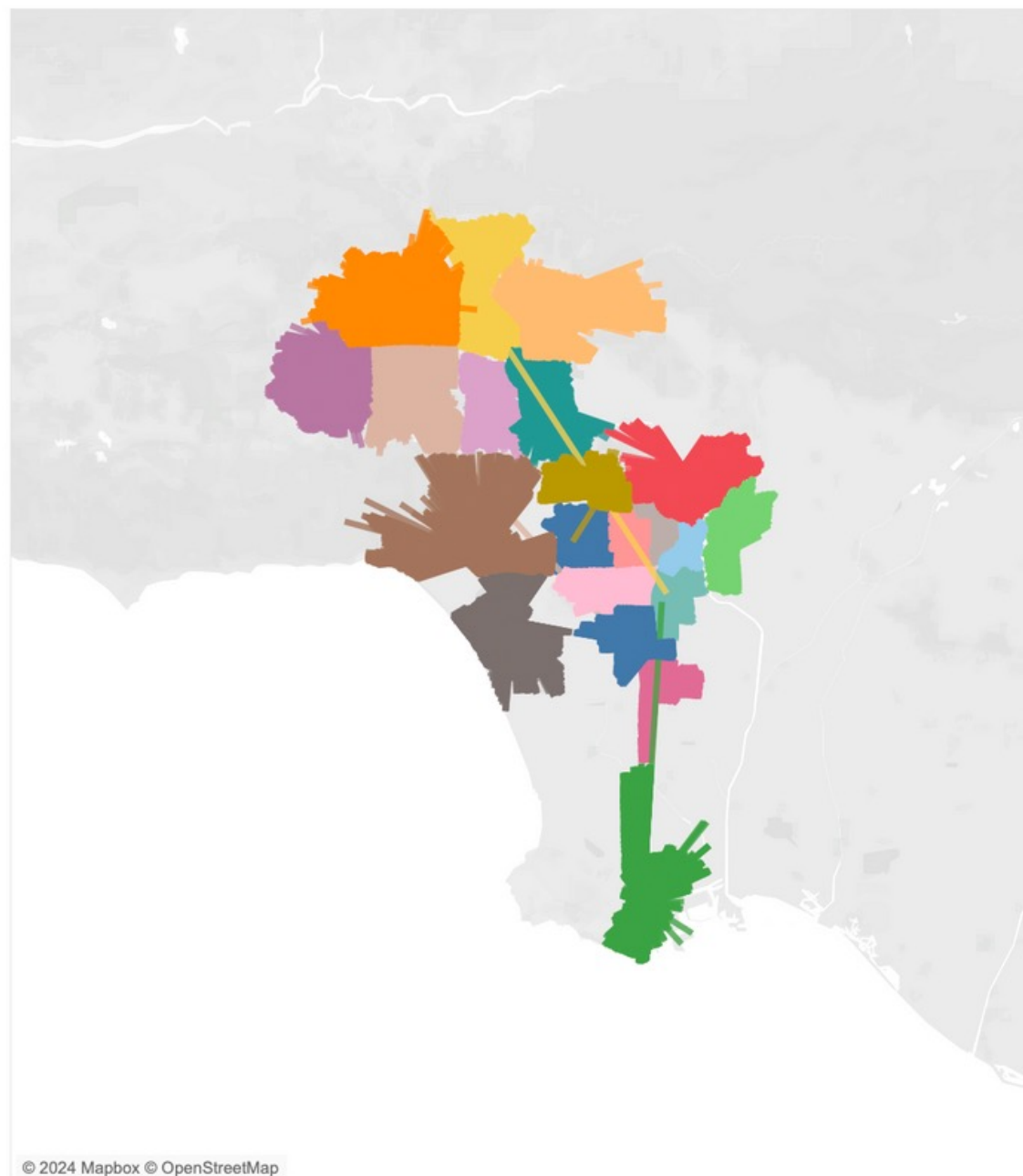


데이터 이해하기

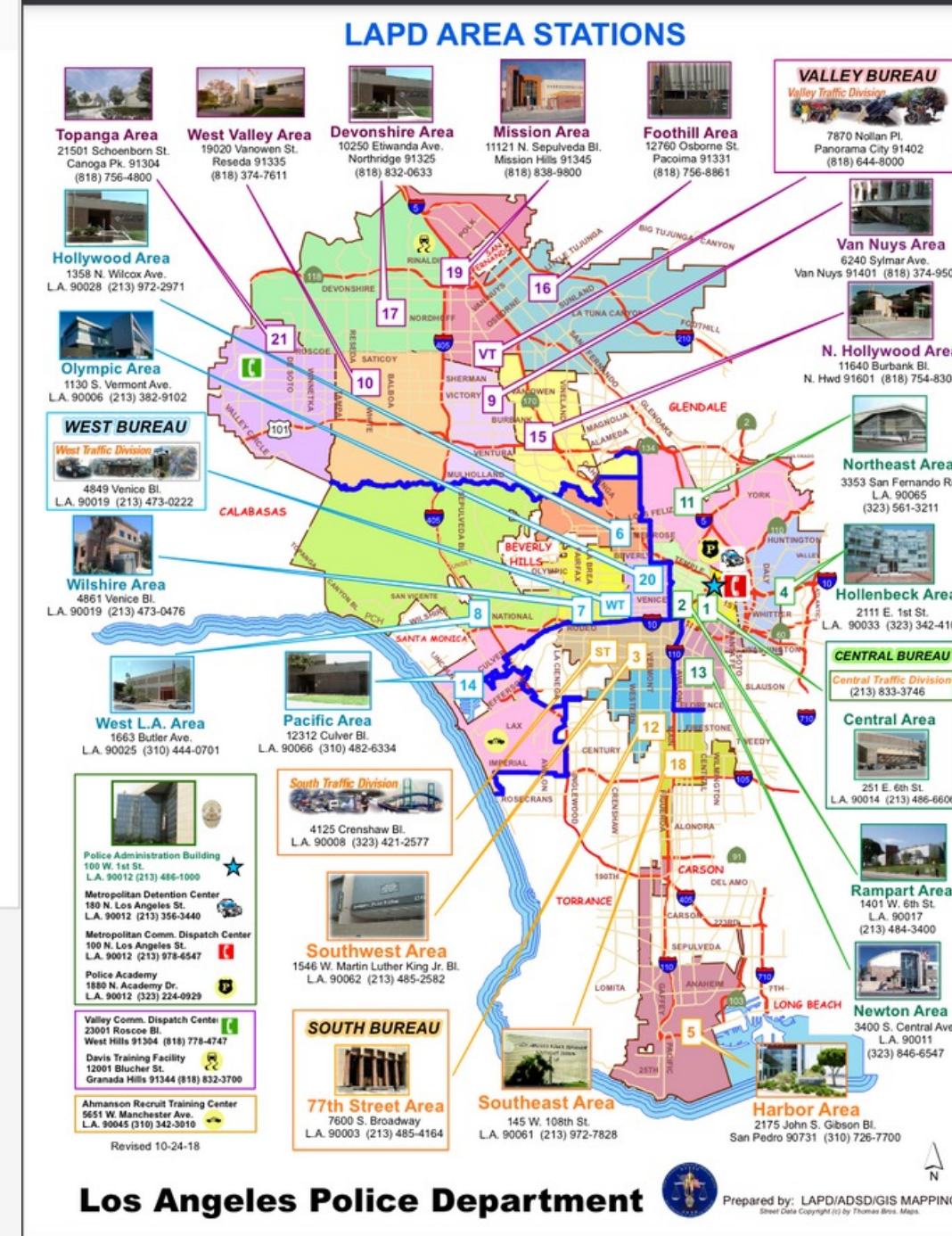
관할 지역 본부와 사건 접수 장소 Line

검색한 관할 지역 경찰서 정보가 맞는지 확인하기

Police Division Line



- Area Name
- 77th Street
 - Central
 - Devonshire
 - Foothill
 - Harbor
 - Hollenbeck
 - Hollywood
 - Mission
 - N Hollywood
 - Newton
 - Northeast
 - Olympic
 - Pacific
 - Rampart
 - Southeast
 - Southwest
 - Topanga
 - Van Nuys
 - West LA
 - West Valley
 - Wilshire

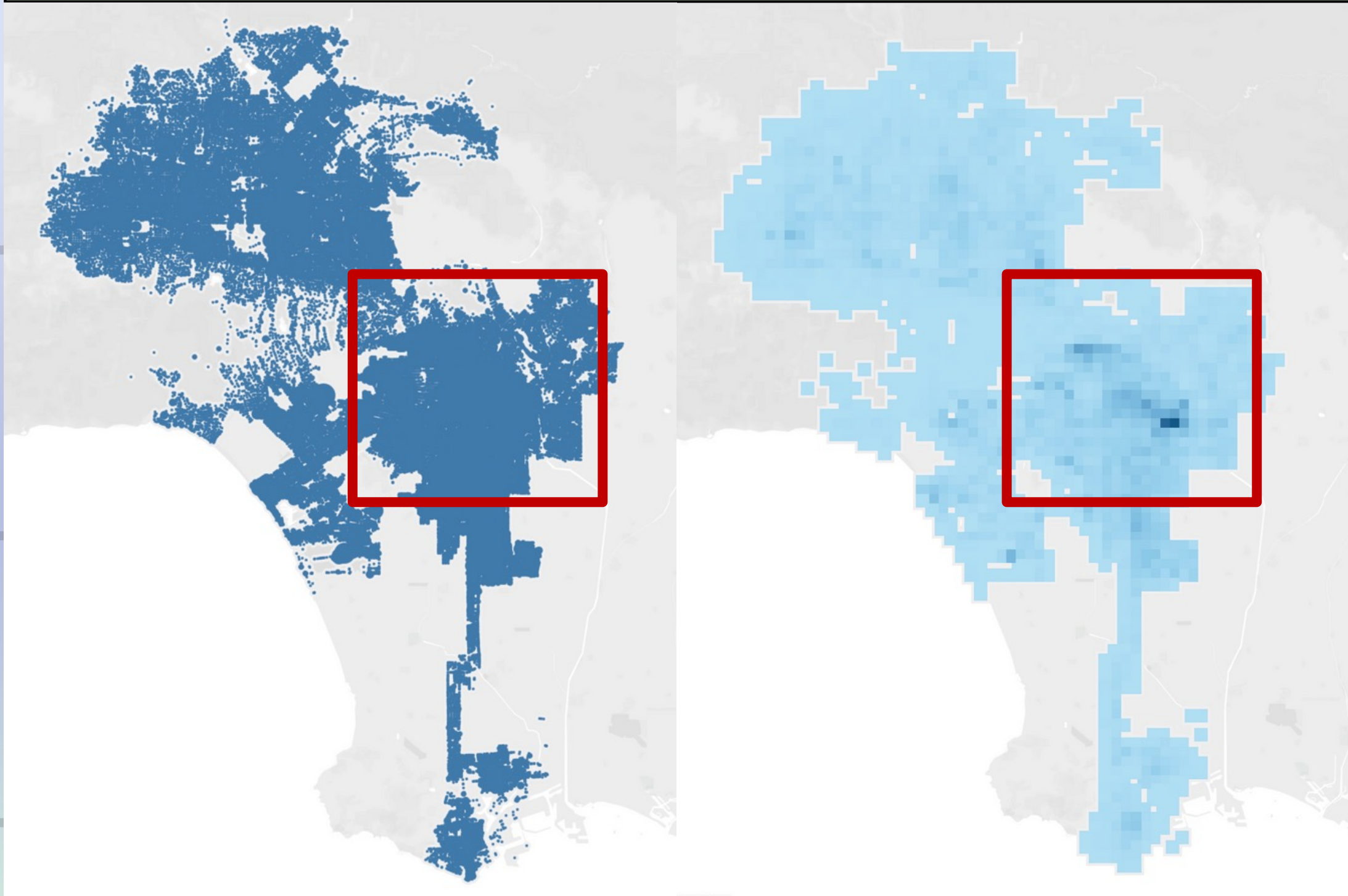


- 공식 LAPD 관할 구역 구분과 거의 일치한다
- 즉, 거의 모든 경찰 본부가 자기 관할 지역의 범주를 주로 처리한다는 뜻

데이터 이해하기

LA의 전체 범죄율 한눈에 보기

LA의 전체 범죄율 한눈에 보기



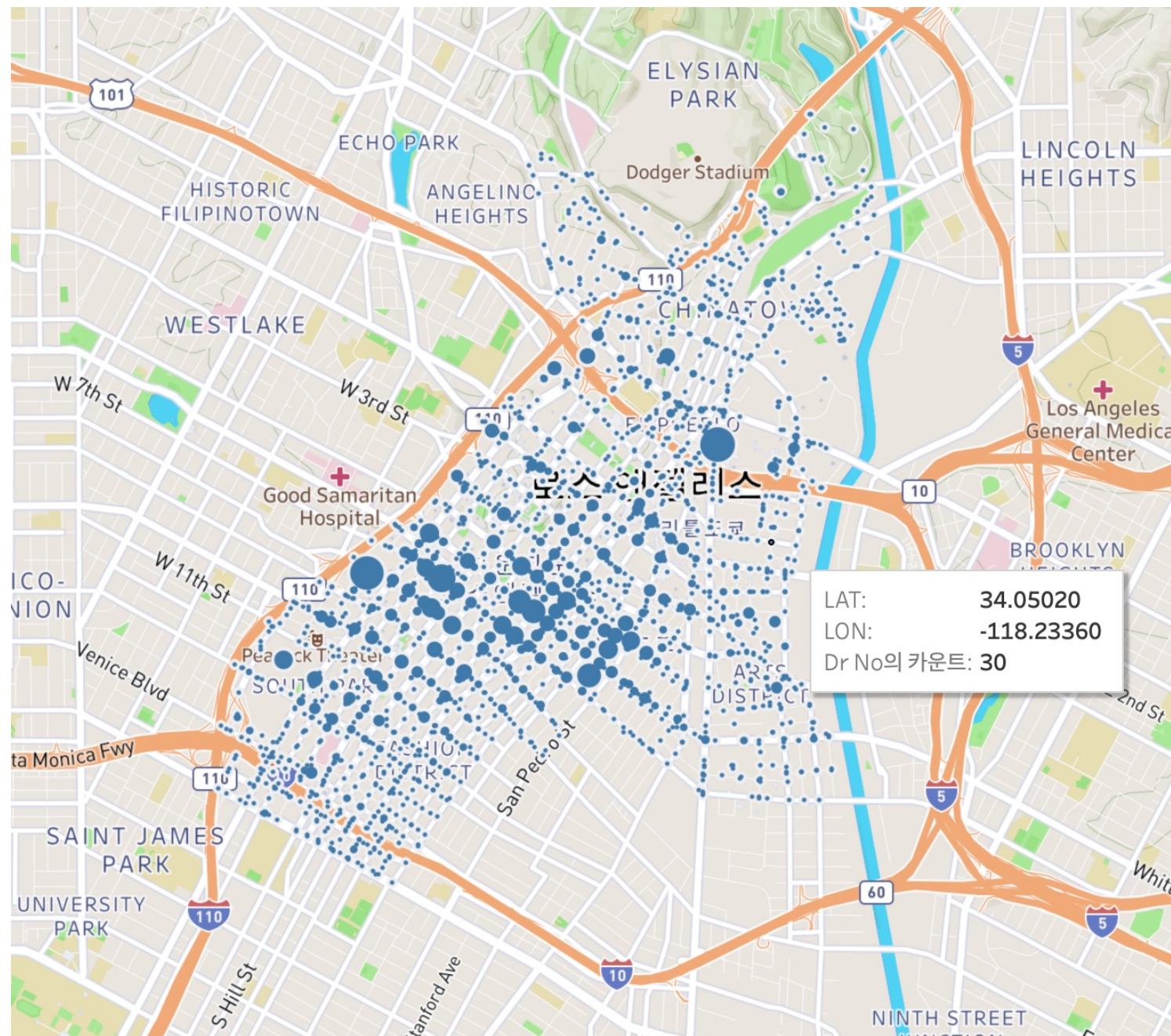
➤ 해당 구역에 범죄율이 높음을 시각적으로 확인할 수 있음

- (오른쪽 그림) 원의 크기 : 범죄 발생을
- (왼쪽 그림) 그리드의 색 : 범죄 발생을

데이터 이해하기

범죄율 높은지역 둘러보기

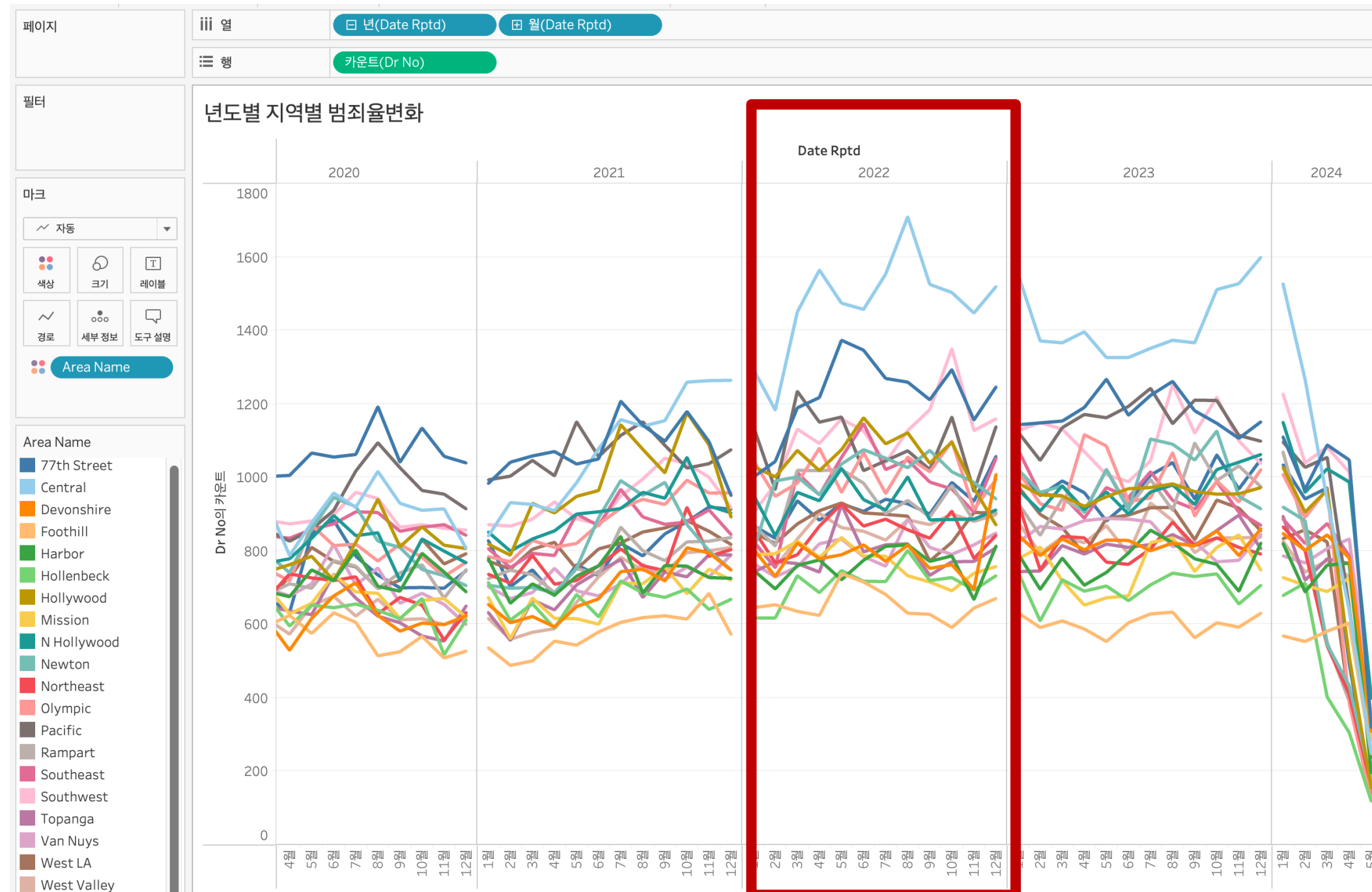
범죄율 높은지역 둘러보기



데이터 이해하기

지역별 범죄 건수 (연도기준)

전체 범죄율 맵의 진위여부 파악

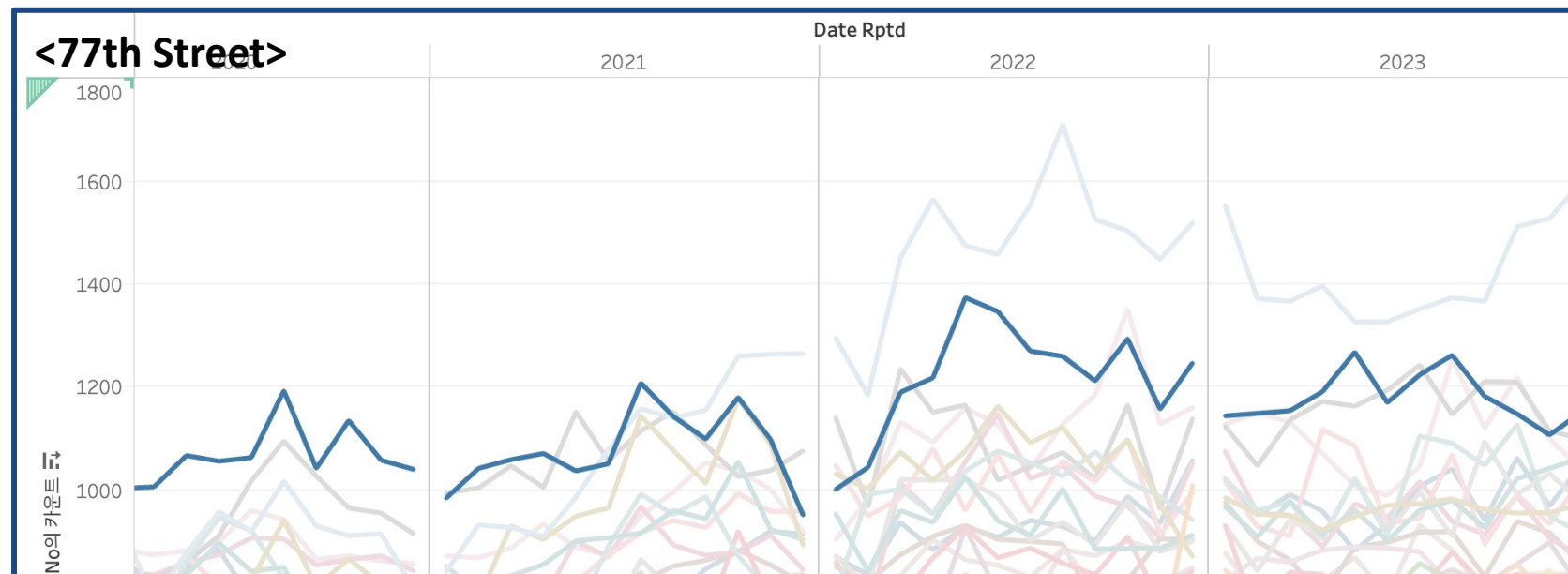
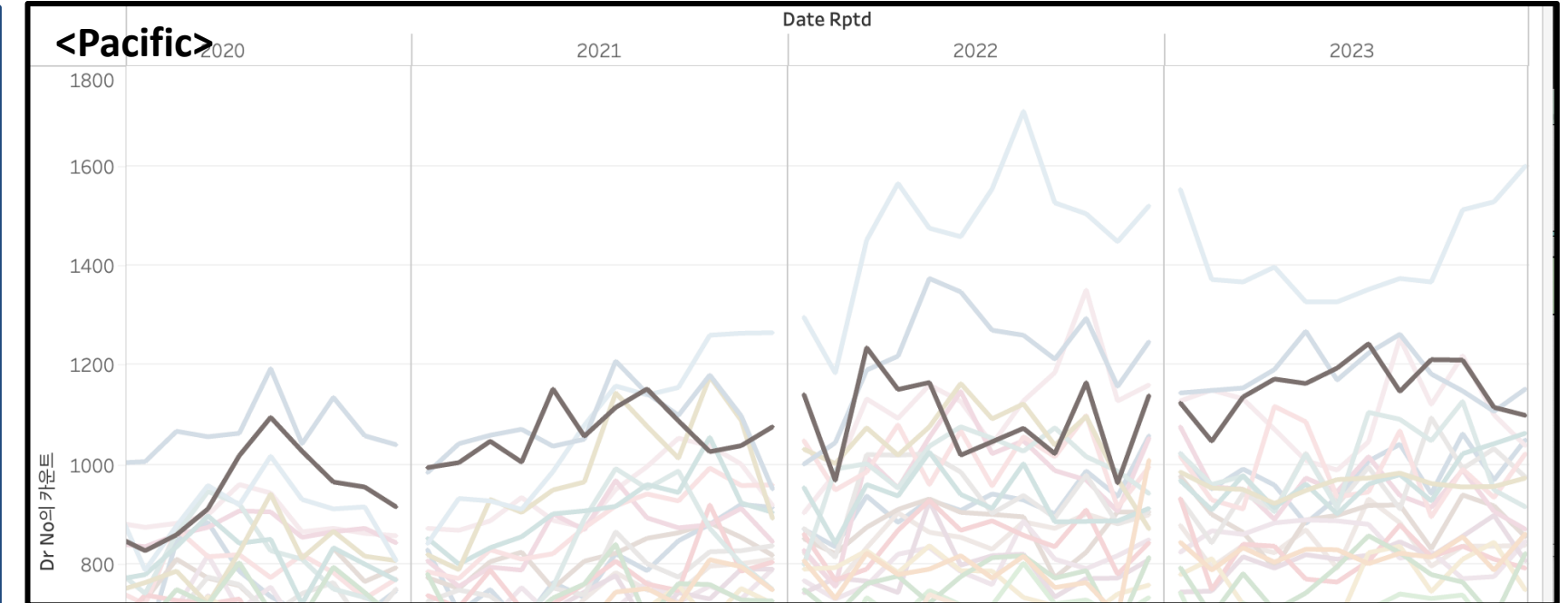
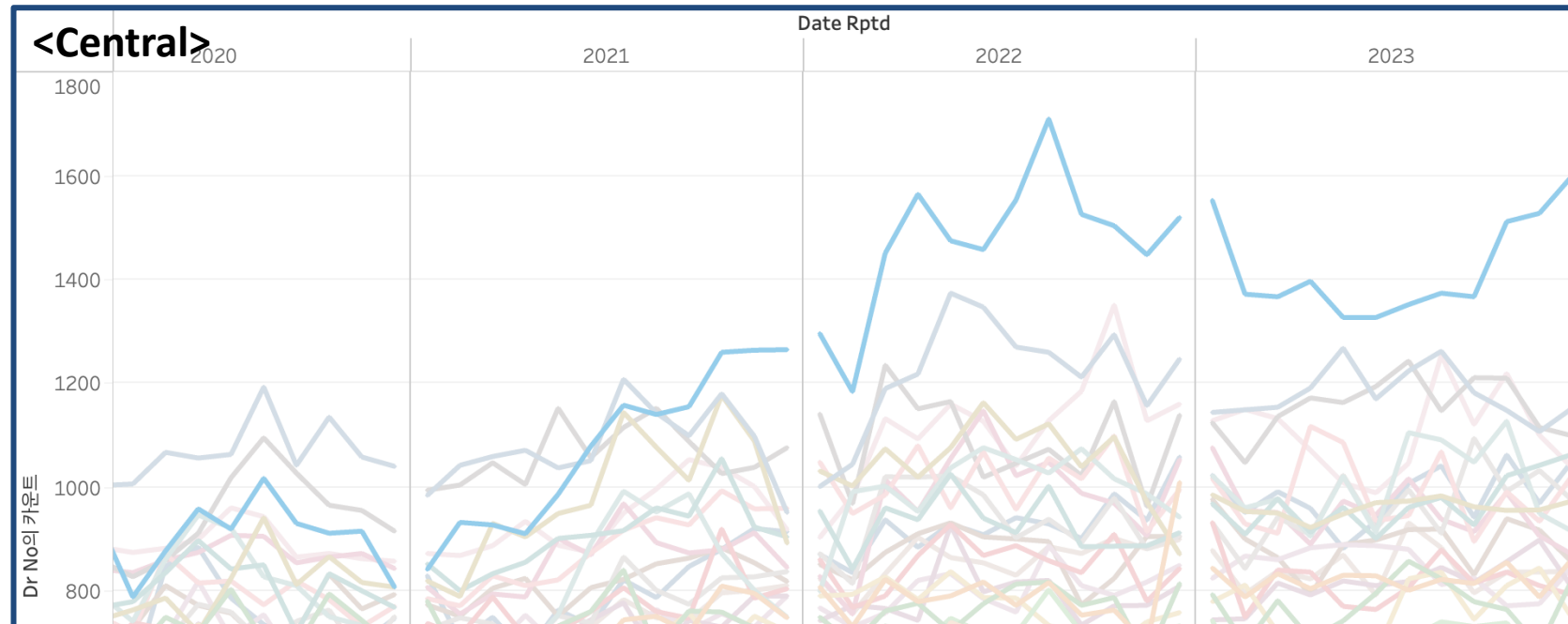


대체로 모든 범죄가 2022년에 증가하는 추세이다. 24년은 5월의 기록이 아직 수집중이라서 급감함

데이터 이해하기

지역별 범죄 건수 (연도기준)

전체 범죄율 맵의 진위여부 파악



Central, 77th Street, Pacific이
꾸준히 혹은 크게 오르는 것을
확인할 수 있다.

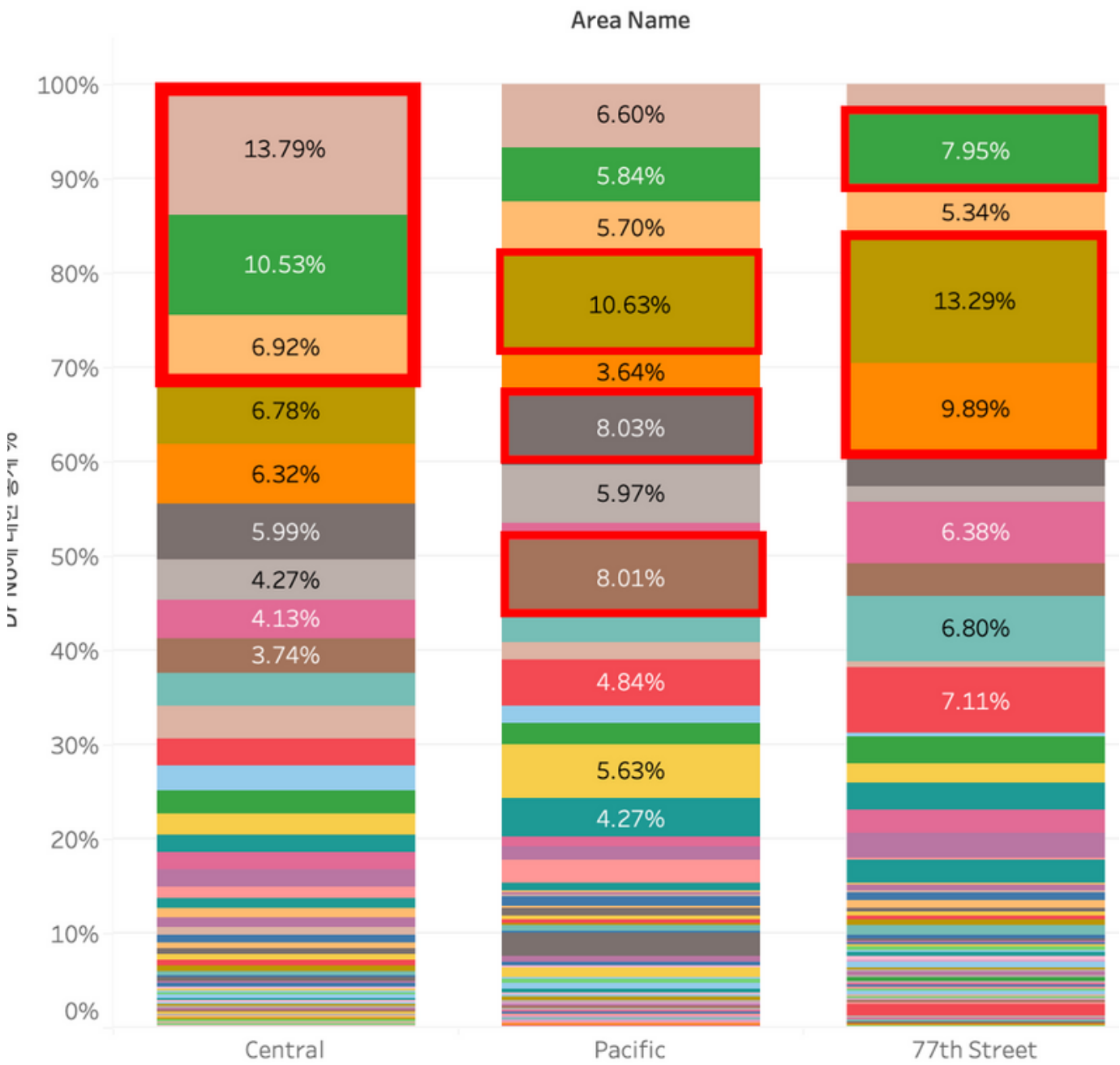
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



범죄가 가장 많이 일어나는 TOP3 도시의 범죄 유형 순위

Central	13,894,096,480,891
77th Street	12,921,090,334,901
Pacific	12,017,529,712,569
Southwest	11,662,446,249,432
Hollywood	10,722,192,224,683
N Hollywood	10,500,153,446,014
Southeast	10,423,423,850,510
Olympic	10,384,194,991,481
Newton	10,160,665,924,904
Wilshire	9,856,218,169,368
Rampart	9,559,036,486,314
West LA	9,380,505,462,884
Van Nuys	8,813,840,408,616
Northeast	8,779,904,214,020
West Valley	8,763,118,248,376
Devonshire	8,571,258,652,960
Topanga	8,565,762,408,847
Harbor	8,506,374,387,109
Mission	8,277,625,823,197
Hollenbeck	7,538,947,765,903
Foothill	6,874,552,784,004



Central City

- 1: 차량 침입 절도(13.79%)
- 2: 단순 폭행(10.53%)
- 3: 기물파손-400\$이상(6.92%)

77th Street

- 1: 차량 절도(10.63%)
- 2: 소절도-950\$이하(8.03%)
- 3: 주거 침입 절도(8.01%)

Pacific

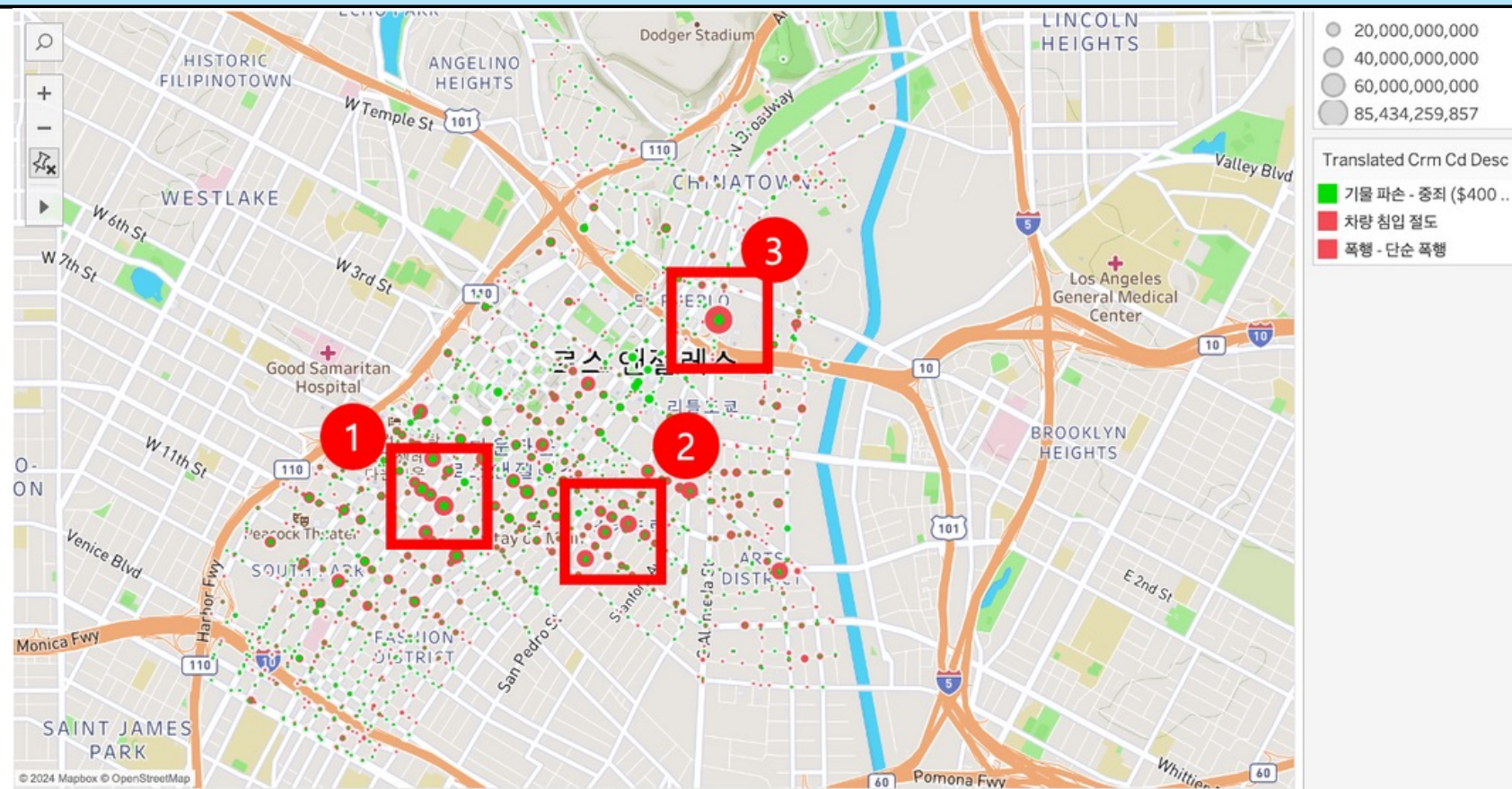
- 1: 차량 절도(13.29%)
- 2: 치명적인 무기로 피해(9.89%)
- 3: 단순폭행(7.95%)

범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Central지역의 TOP3 범죄 분포



- ① 근처에 Grand Hope 공원과 주차장이 있음
- ② San Julian 공원 근처,
- ③ Union Station 근처 범죄가 유명함.
 - ✓ 관련 기사를 보면 역에 노숙자와 마약거래가 많다고 함

LA Union Station workers demand safety changes after uptick in violence involving homeless

By [Leanne Suter](#)
Sunday, May 1, 2022



- ✓ Union역의 경우, 심한 범죄율로 인해, 22년도에 역 직원들이 안전보호를 요청하는 내용이 뉴스가 보도가 되기도 함

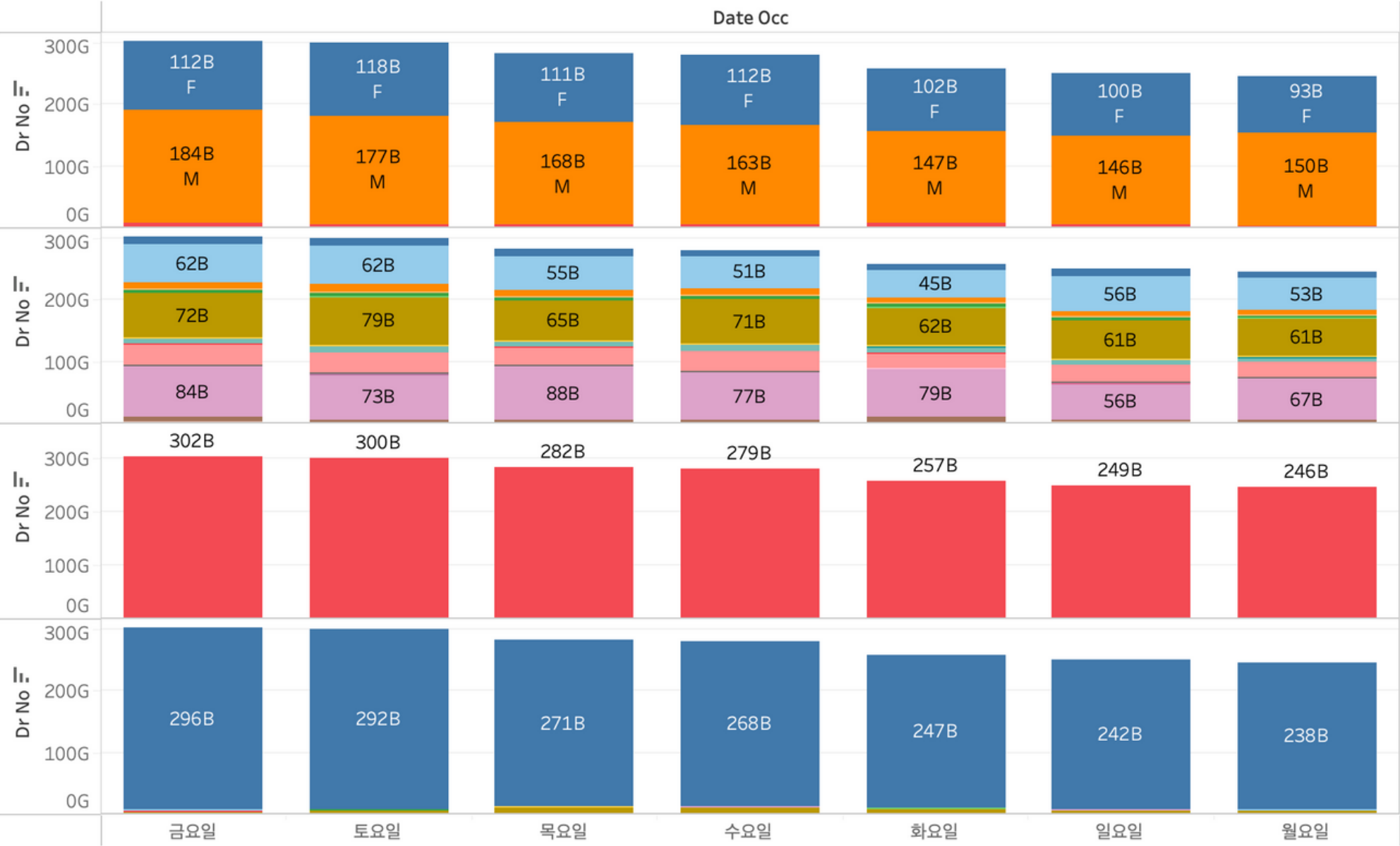
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Central지역의 차량 침입 절도

Central 범죄 TOP3의 정보



Vict Sex

F
M
X

Vict Descent

A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
O
P
S

Translated Crm Cd Desc

Weapon Desc

NULL
AIR PISTOL/REVO..
AUTOMATIC WEA..
AXE
CLUB/BAT
HAMMER
KNIFE WITH BLAD..

➤ 차량 절도는 금요일과 토요일에 가장 많고 피해자는 주로 남성

➤ 피해자 인종은 백인, 히스패닉, 흑인 순으로 많음

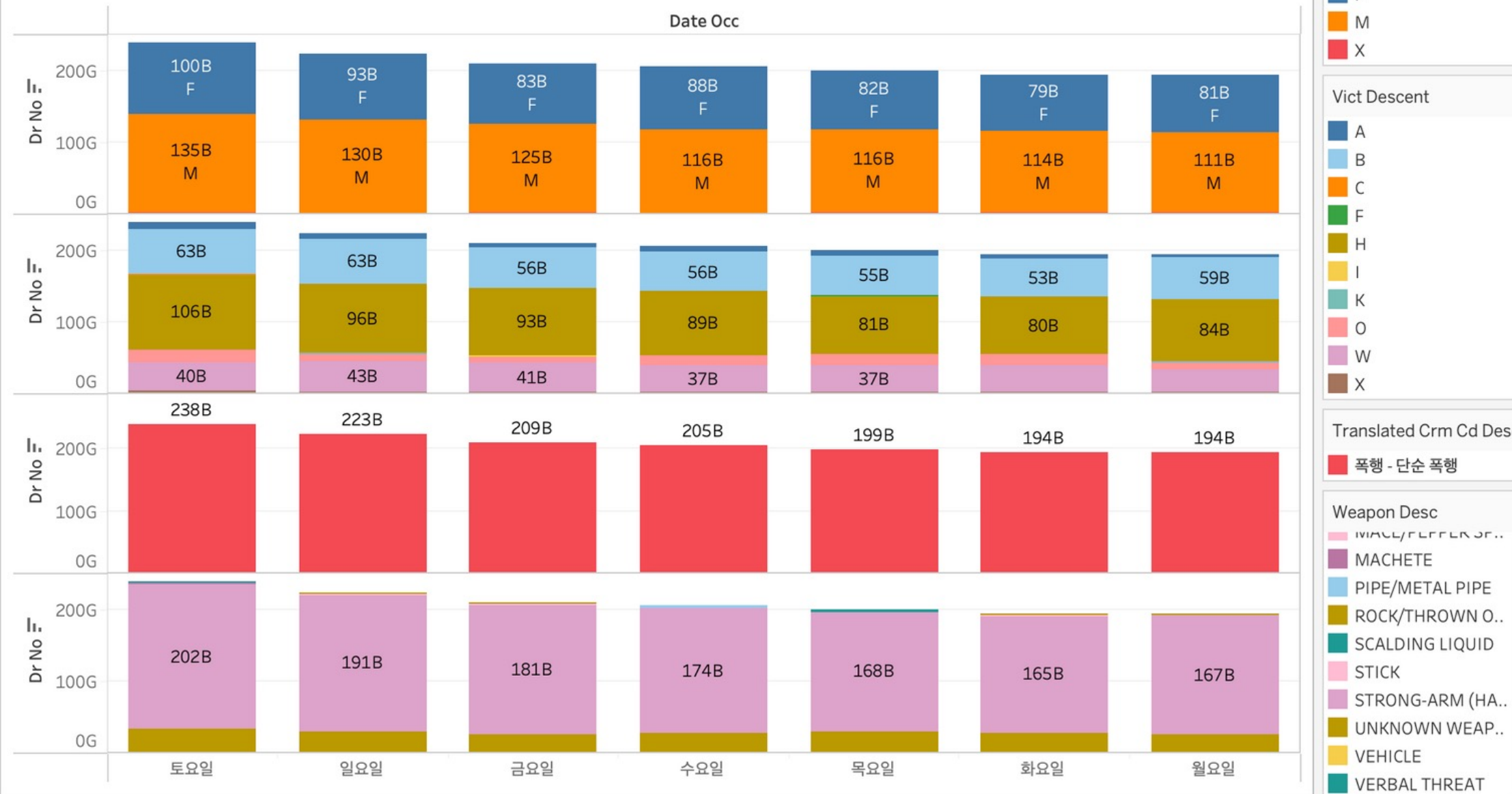
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Central지역의 단순 폭행

Central 범죄 TOP3의 정보



- 단순 폭행의 경우 주말에 자주 일어나고 남성 히스패닉 피해자가 많음
- 무기는 사용하지 않고 주로 손을 사용해서 싸운거나 가끔 정체를 알 수 없는 무기 사용(e.g 교통 통제 칼라콘)

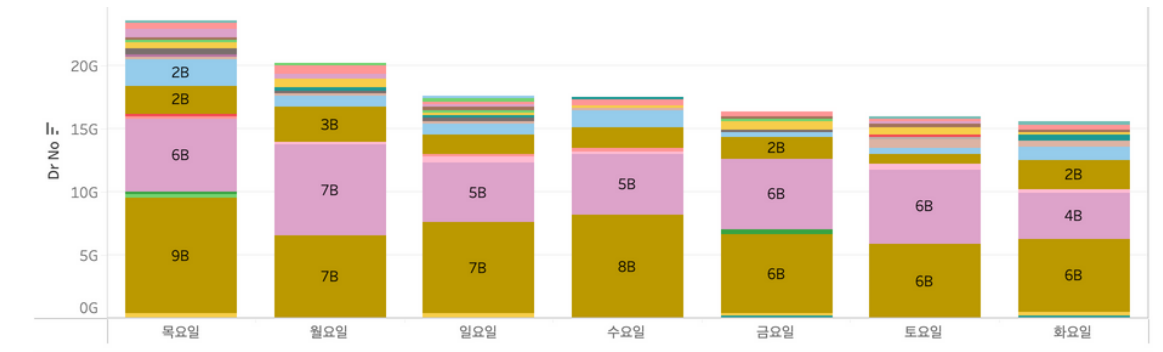
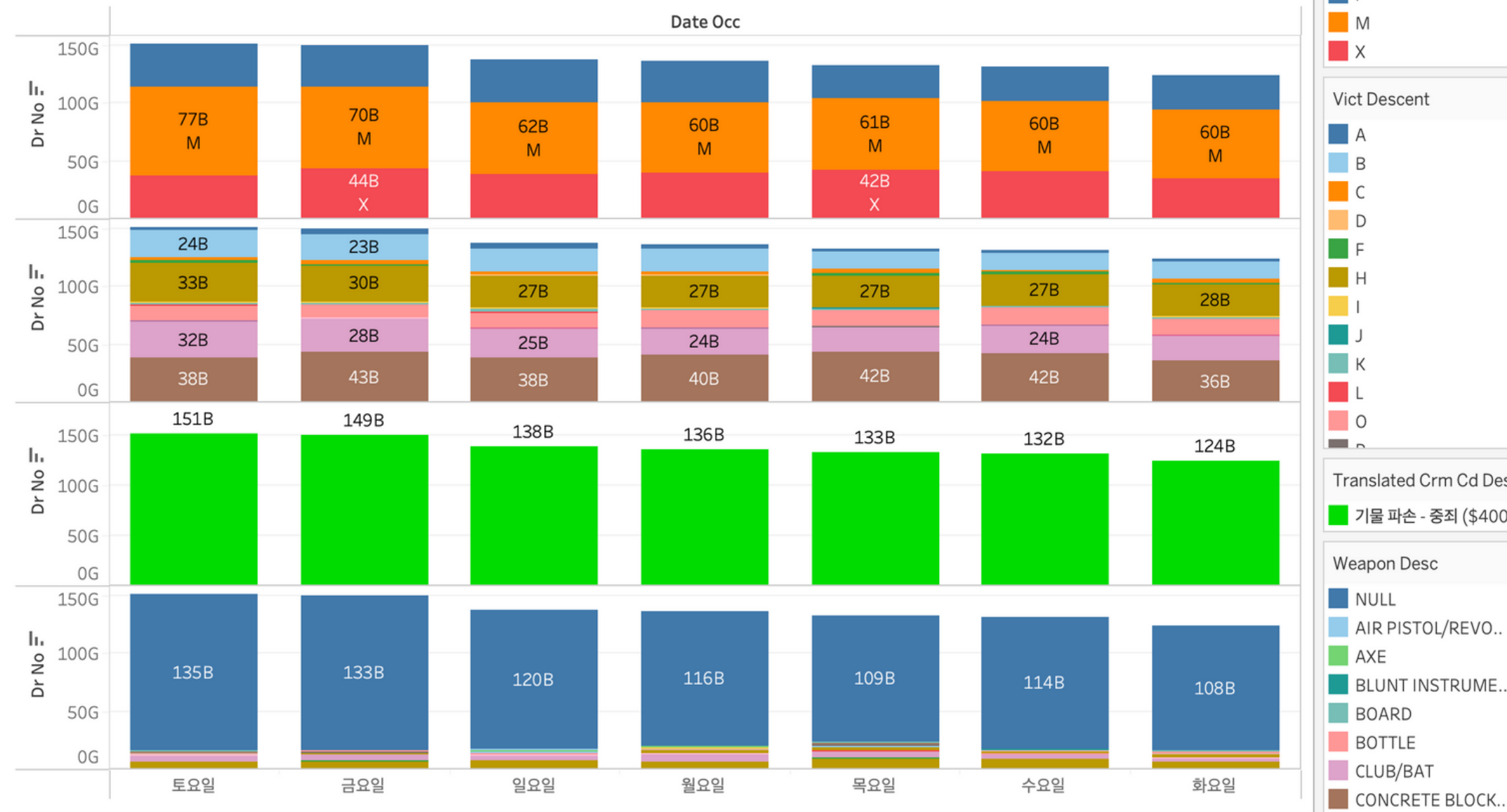
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Central지역의 기물 파손 중죄

Central 범죄 TOP3의 정보



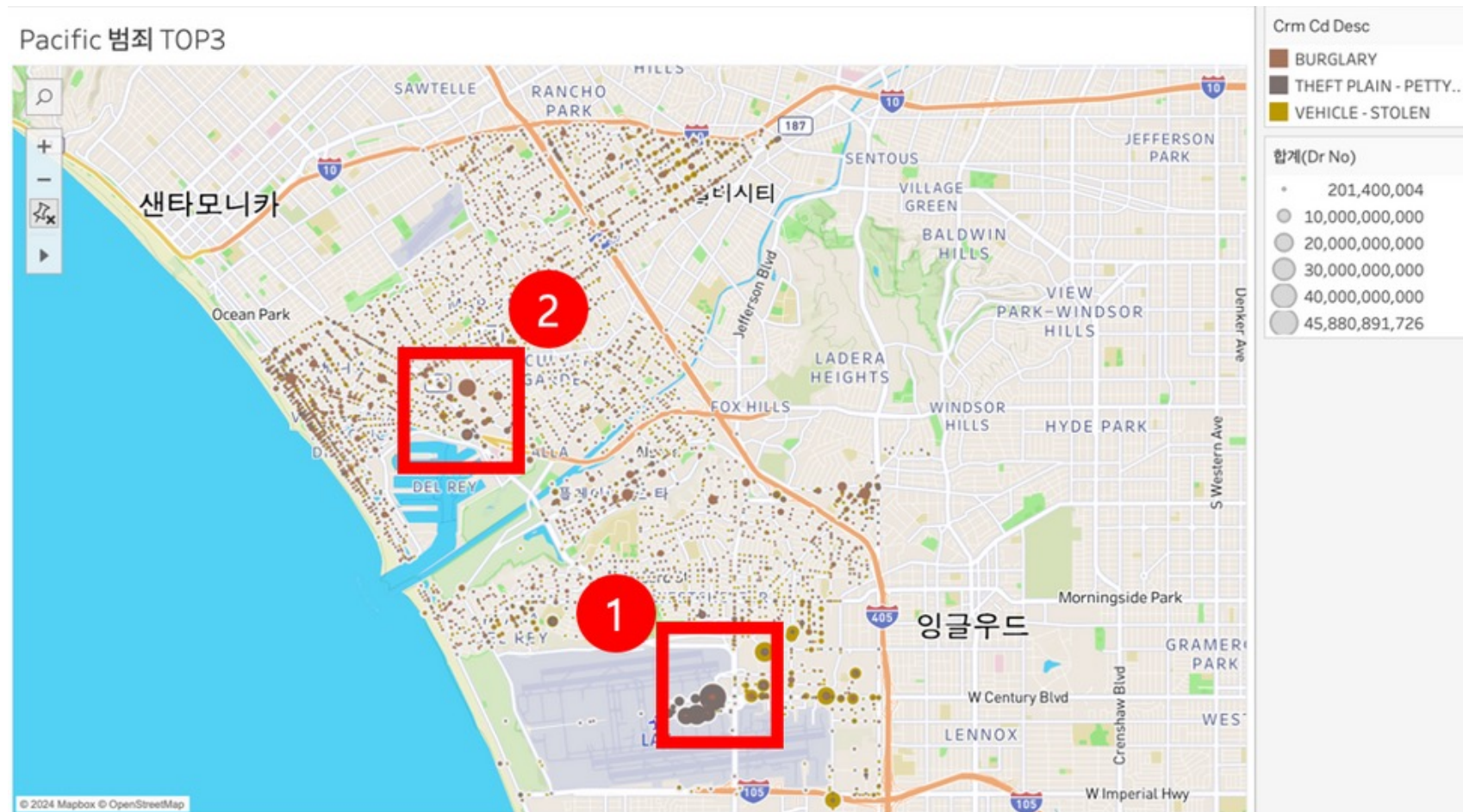
- 기물 파손의 경우,
 - 토요일과 금요일에 자주 발생하게 되고, 피해자는 주로 남성이지만 인종을 모르는 경우가 많음
- 상단의 막대 그래프 : null을 제외한 사용 무기분포
 - 하늘 색은 '쇠파이프', 그 다음은 '돌', 보라색은 '손', 그 아래는 '알 수 없는 무기'

범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Pacific 지역의 TOP3 범죄 분포



<del rey terrac의 전경>

- ① LA 국제 공항이라 소절도 가 많고 그앞에 차량절도는 공항 주차장이다.
- ② del rey terrace라는 주택 단지가 가장 큰원, 그 옆 자잘한 원들은 Venice라는 동네

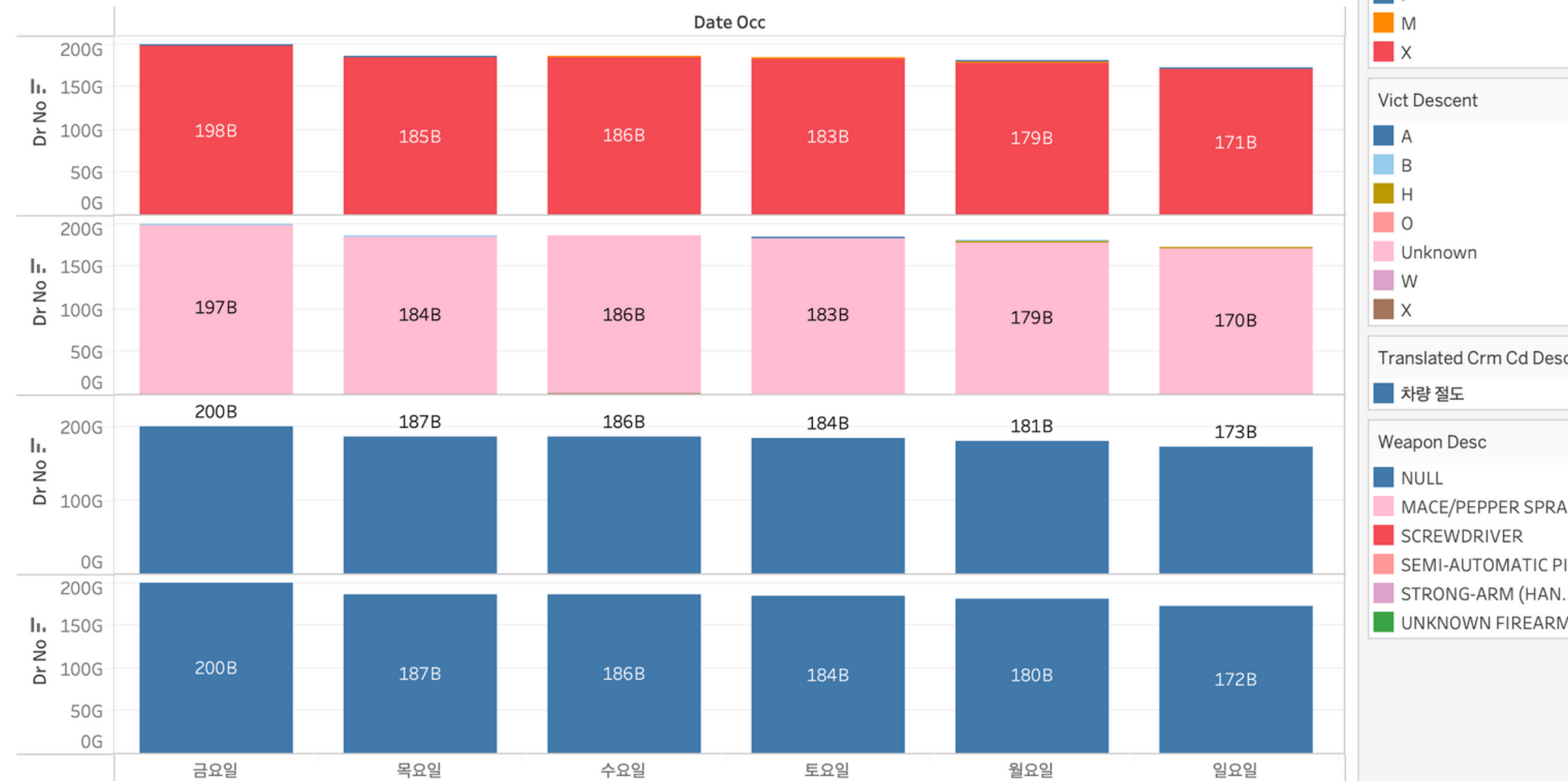
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Pacific 지역의 차량 침입 절도

Pacific 범죄 TOP3의 정보



➤ 차량 절도는 금요일과 목요일에 가장 많음

➤ 이 지역 경찰들은 차량 침입 절도 신고를 받으면 피해자 정보를 잘 기록하지 않음

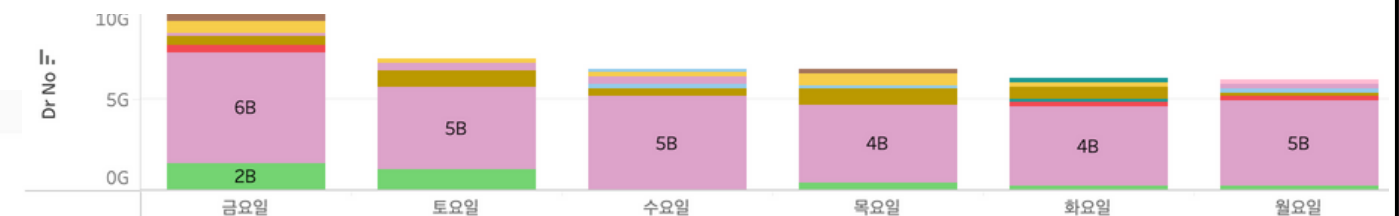
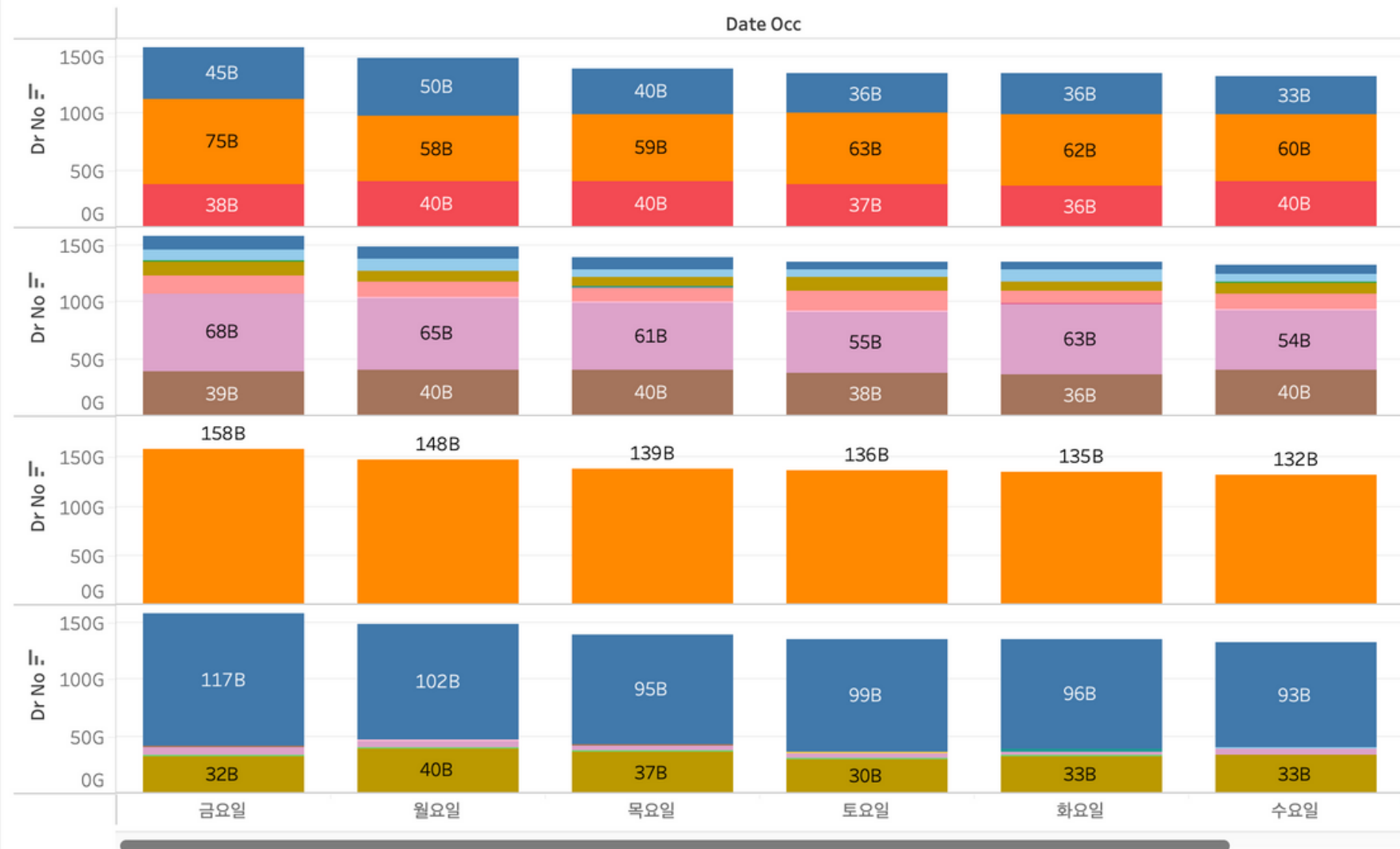
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Pacific 지역의 주거 침입 절도

Pacific 범죄 TOP3의 정보



- 주거 침입 절도는 금요일에 가장 많이 일어나고 백인 남성 피해자가 많음
- 사용하는 무기는 알 수 없는 경우가 많고 이를 결측과 필터링하면 맨손, 알 수 없는 무기와 절단기(초록색)를 자주 사용함. 노란색은 망치

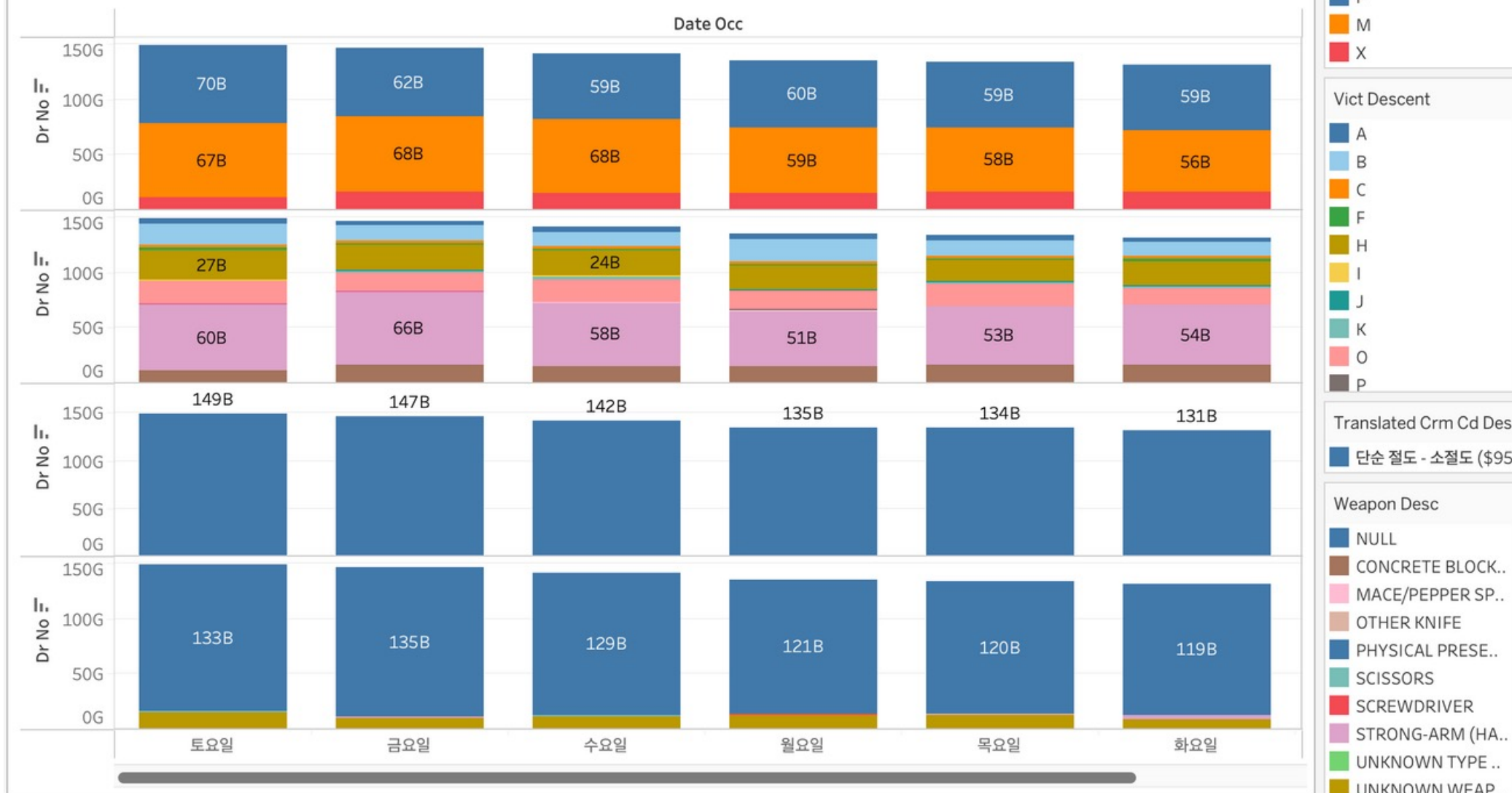
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



Pacific 지역의 단순 절도

Pacific 범죄 TOP3의 정보



- 주로 토요일과 금요일에 자주 일어나고 피해자는 백인 남성이 많음
- 절도의 특성상 무기를 사용하지 않은 경우가 대부분인 것으로 보임

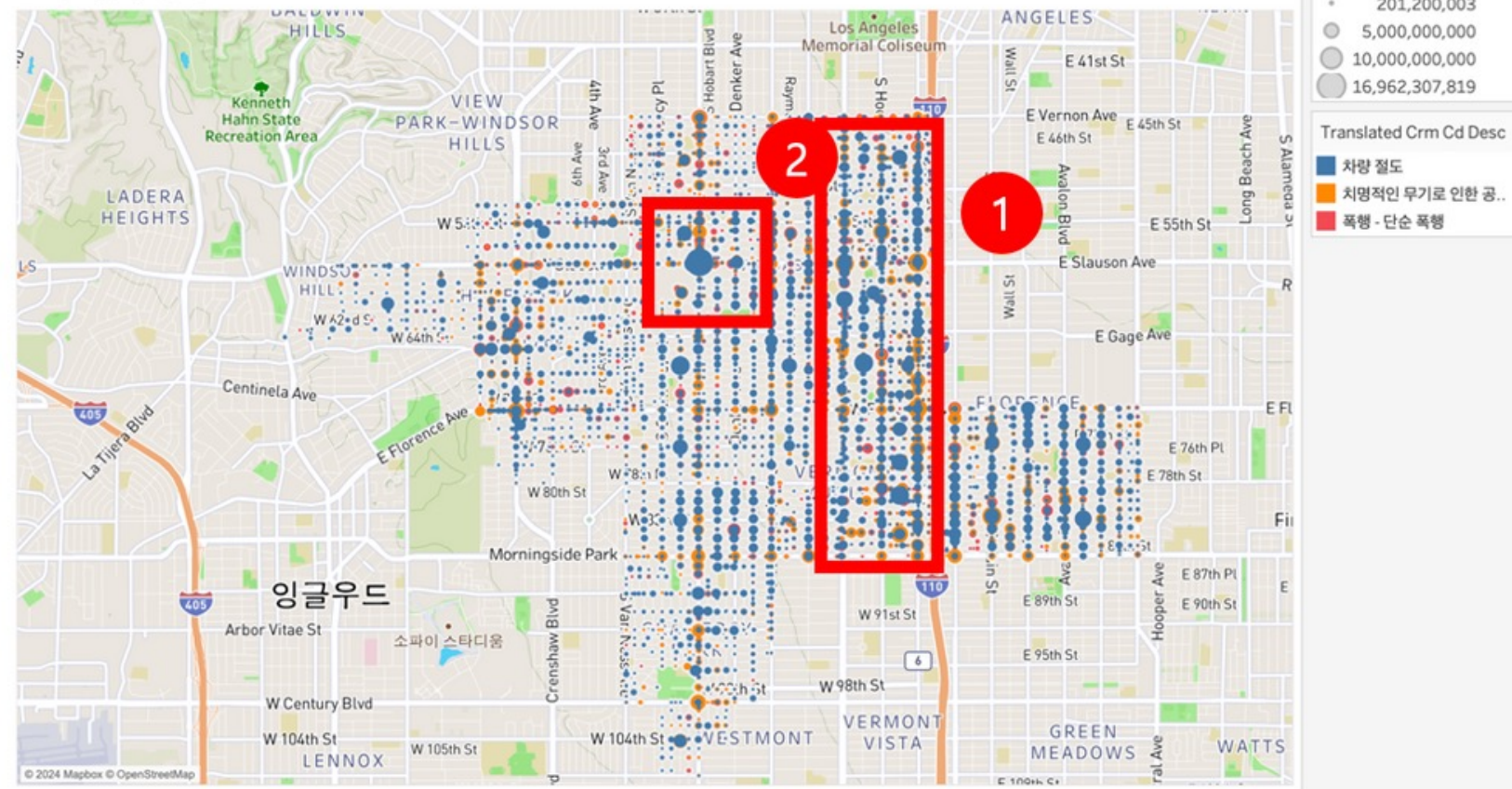
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



77th Street지역 TOP3범죄 분포

77th 범죄 TOP3



Los Angeles Times The Homicide Report

A STORY FOR EVERY VICTIM

FAQ CONTACT COMMENTS

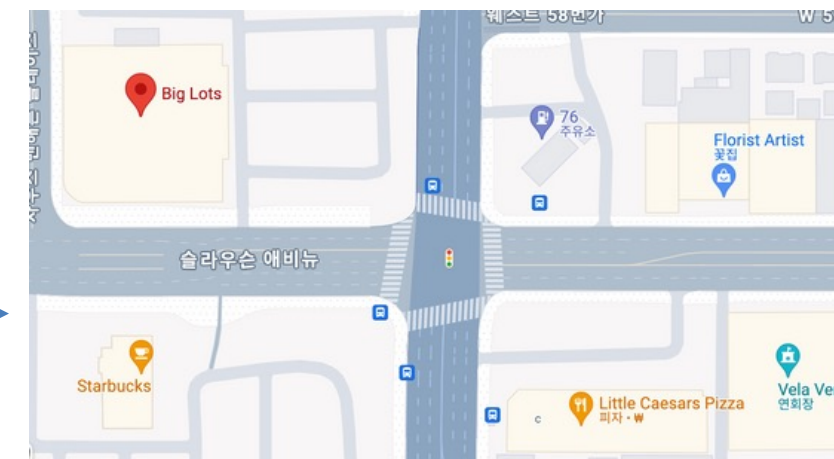
South Vermont Avenue: L.A. County's 'death alley'

Tiny Westmont has highest homicide rate in the county.

BY NICOLE SANTA CRUZ AND KEN SCHWENCKE | PHOTOGRAPHY BY GENARO MOLINA | JANUARY 19, 2014

- ✓ S vermont의 경우
'죽음의 골목길'라 할 만큼 위험함
갱단과 마약거래, 폭력사태가 많은 곳으로 보임

- ① 왼쪽부터 S Vermont, S Hoover, S Figueroa 가로수길
- ② 근처에 Big Lots 라는 식품, 가구, 쇼핑 매장이 있음 →

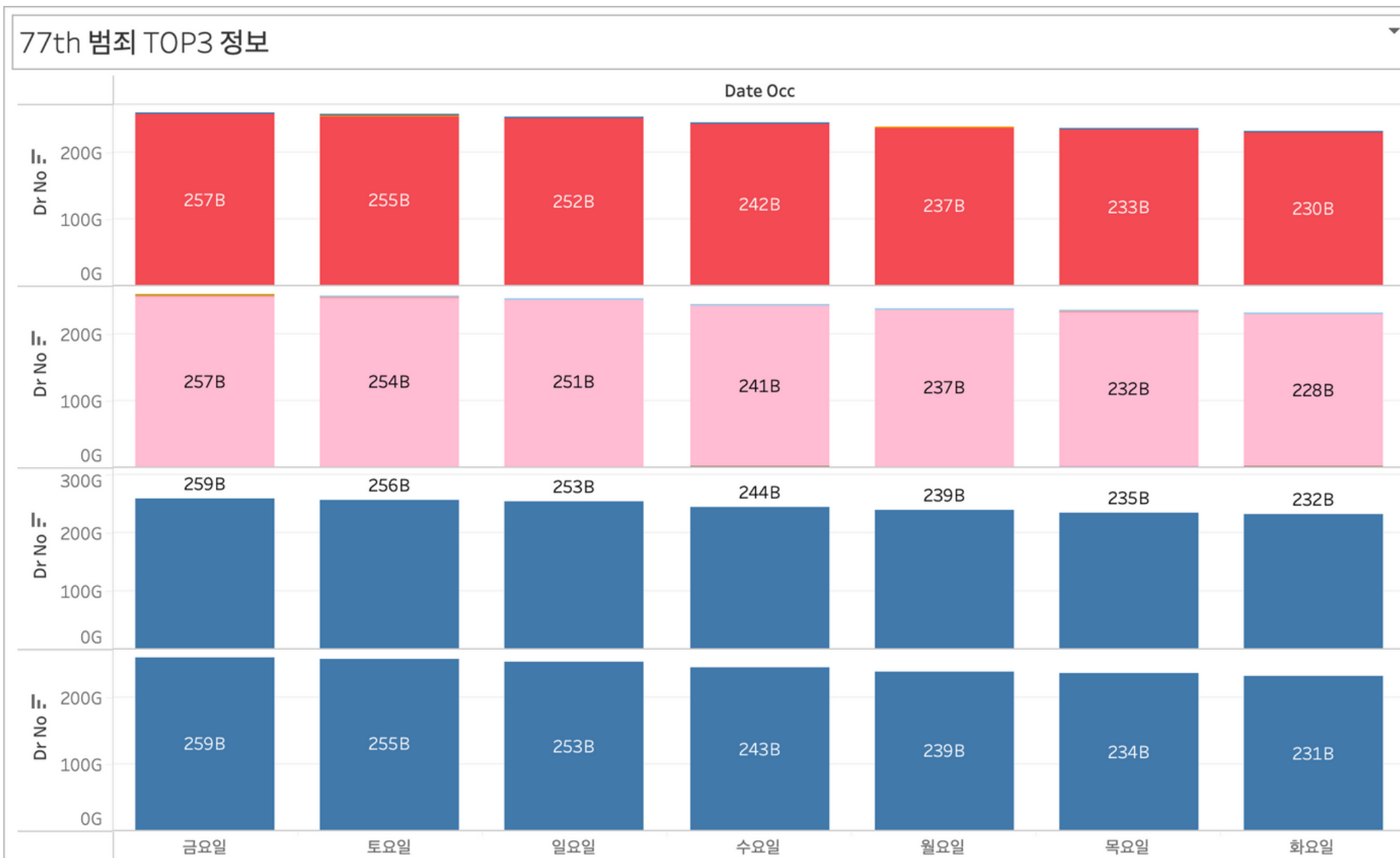


범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



77th Street지역의 차량 침입 절도



- 차량 절도는 금요일과 토요일에 가장 많음
- Pacific 처럼 차량 침입 절도 신고를 받으면 피해자 정보를 잘 기록하지 않음

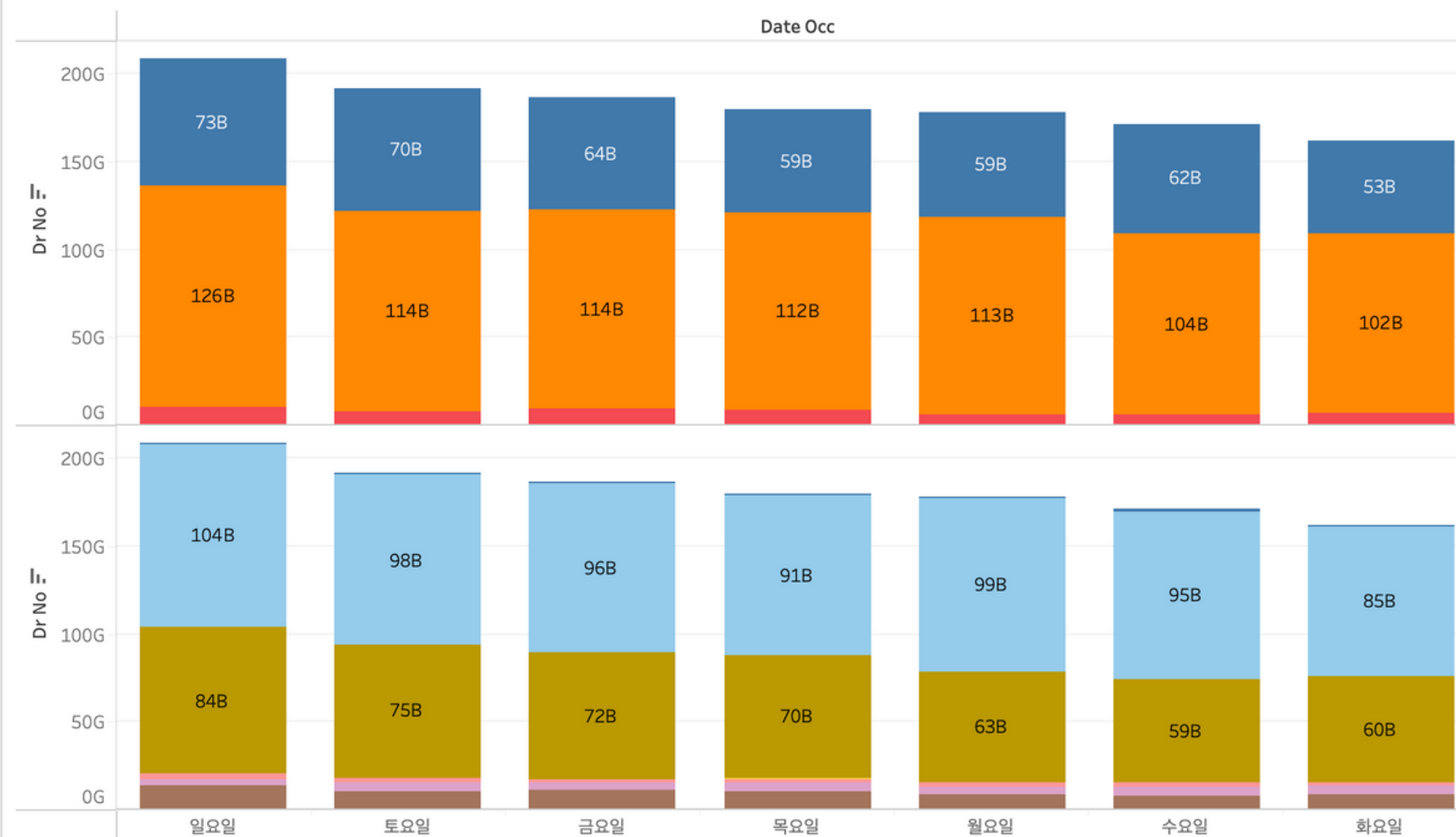
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



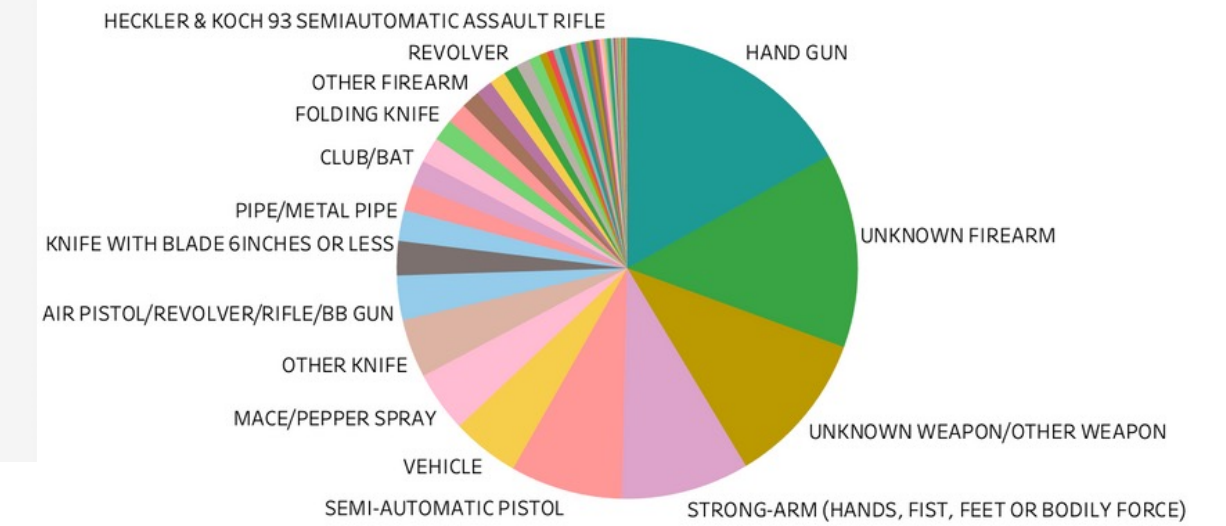
77th Street지역의 치명적인 무기 공격

77th 범죄 TOP3 정보



➤ 치명적인 무기 공격은 주로 금요일 토요일이 가장 많고 흑인/히스패닉 남성 피해자가 많아 보인다.

➤ 사용하는 무기는 권총이 가장 많음 확실 갱단이 많은 것 같다



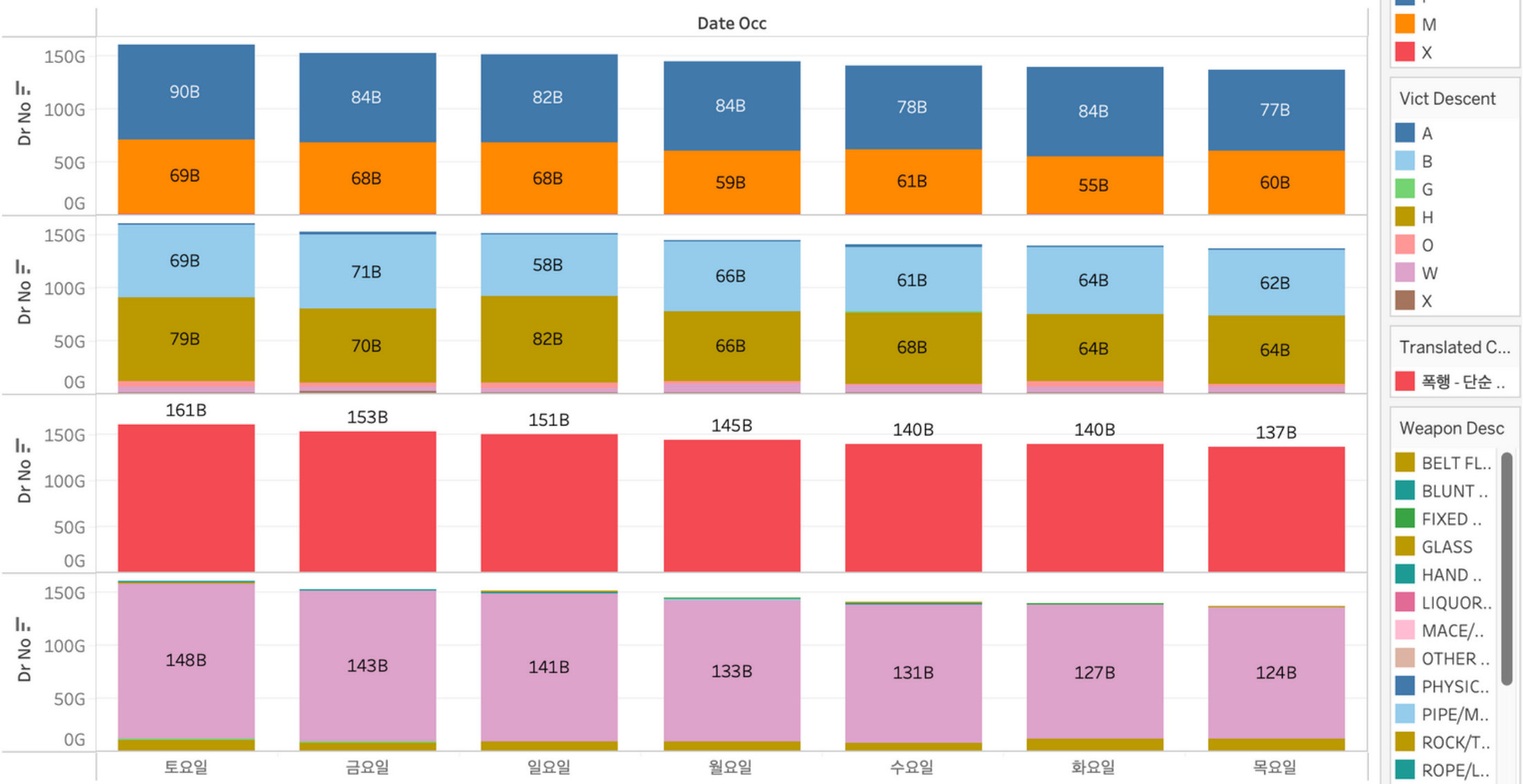
범죄도시 TOP3

TOP3 범죄 도시는 어떤 특징을 가지고 있을까?



77th Street지역의 단순 폭행

77th 범죄 TOP3 정보



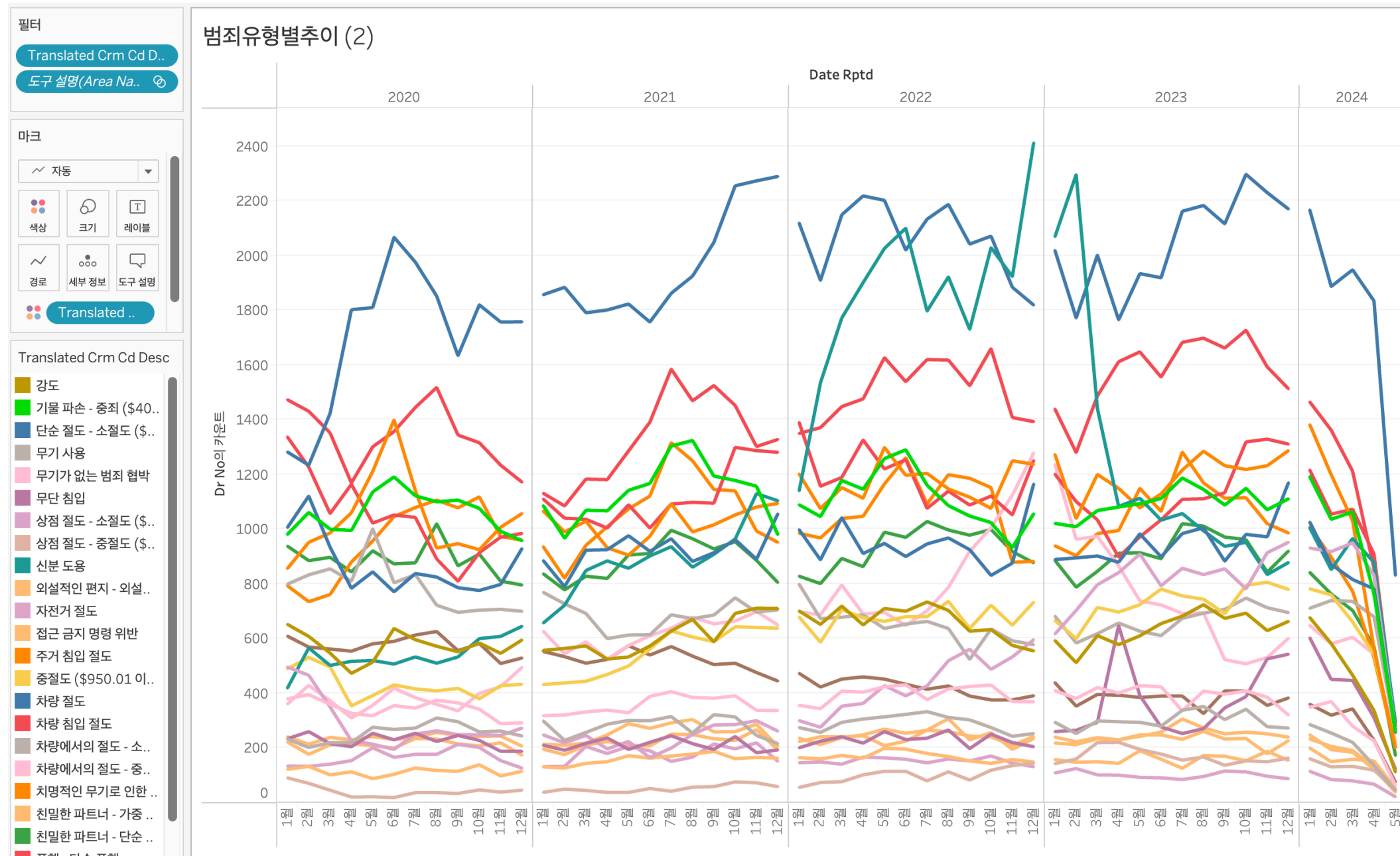
➤ 주로 금,토 요일에 흑인/히스패닉계 피해자가 많다. 독특한 것은 여성 피해자 비율이 남성보다 높음

➤ 무기는 자주 사용하지 않고 맨손으로 싸움

한인 대상 범죄 들여다보기

범죄 유형별 변화 추이

범죄 유형별 변화 추이

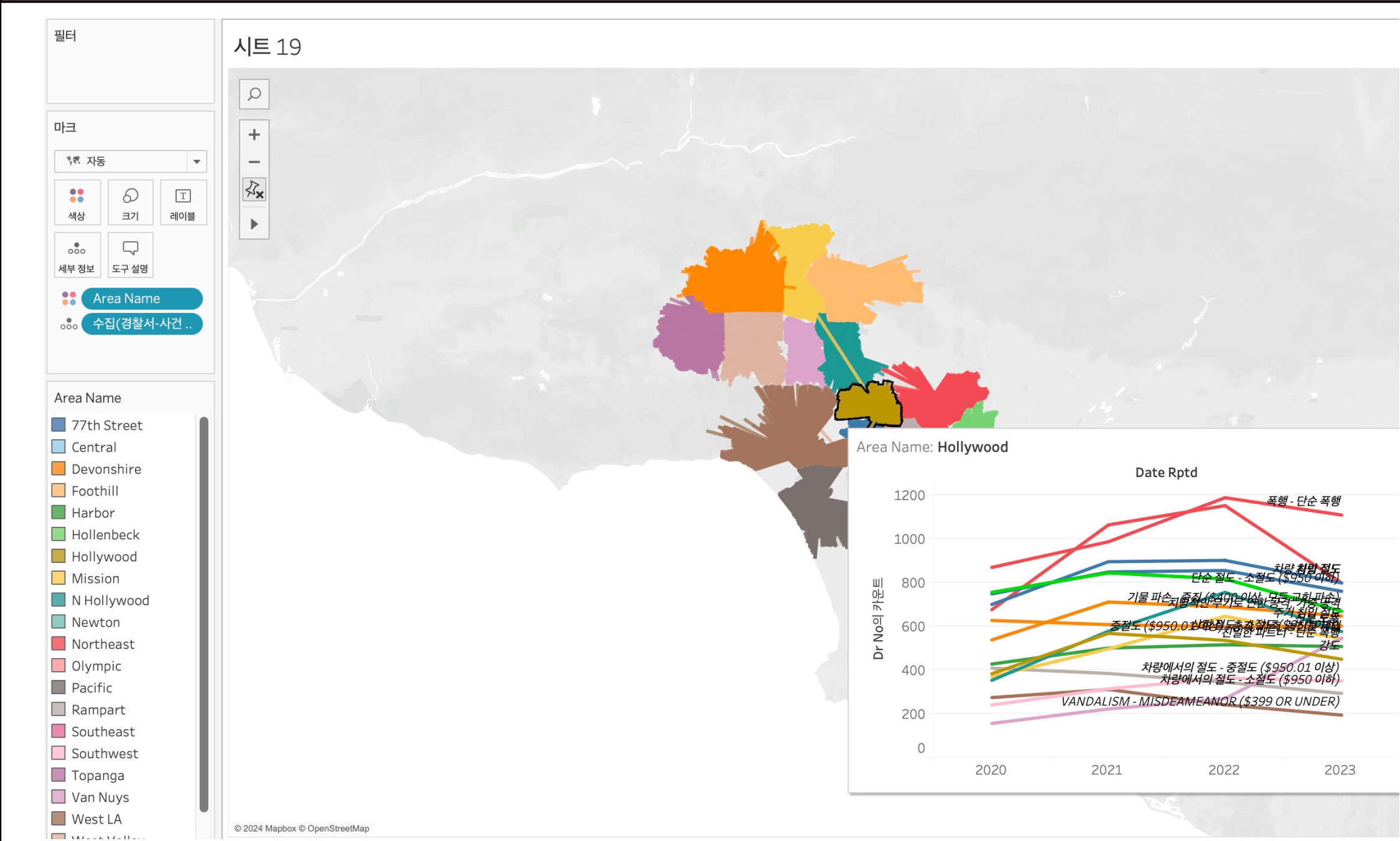


- 특정범죄와 같은 경우, 꾸준히 증가 하고 있음을 알 수 있음.
- 신분도용 범죄(스키밍, 피싱 등)는 22년에 급격히 증가 하였다. 23년 3월 이후에 급격히 감소하는 변화를 보임.
- ✓ 이는 19-22년간 지속되던 코로나 시기에 생긴 범죄유형으로,저소득층에서 주로 일어났음.
- ✓ 22년 9월 18일에 코로나의 종결이후 직장으로 복귀하는 인원이 증가하며, 감소하였다고 함.

한인 대상 범죄 들여다보기

관할 지역별 범죄 유형

관할 지역별 범죄 유형



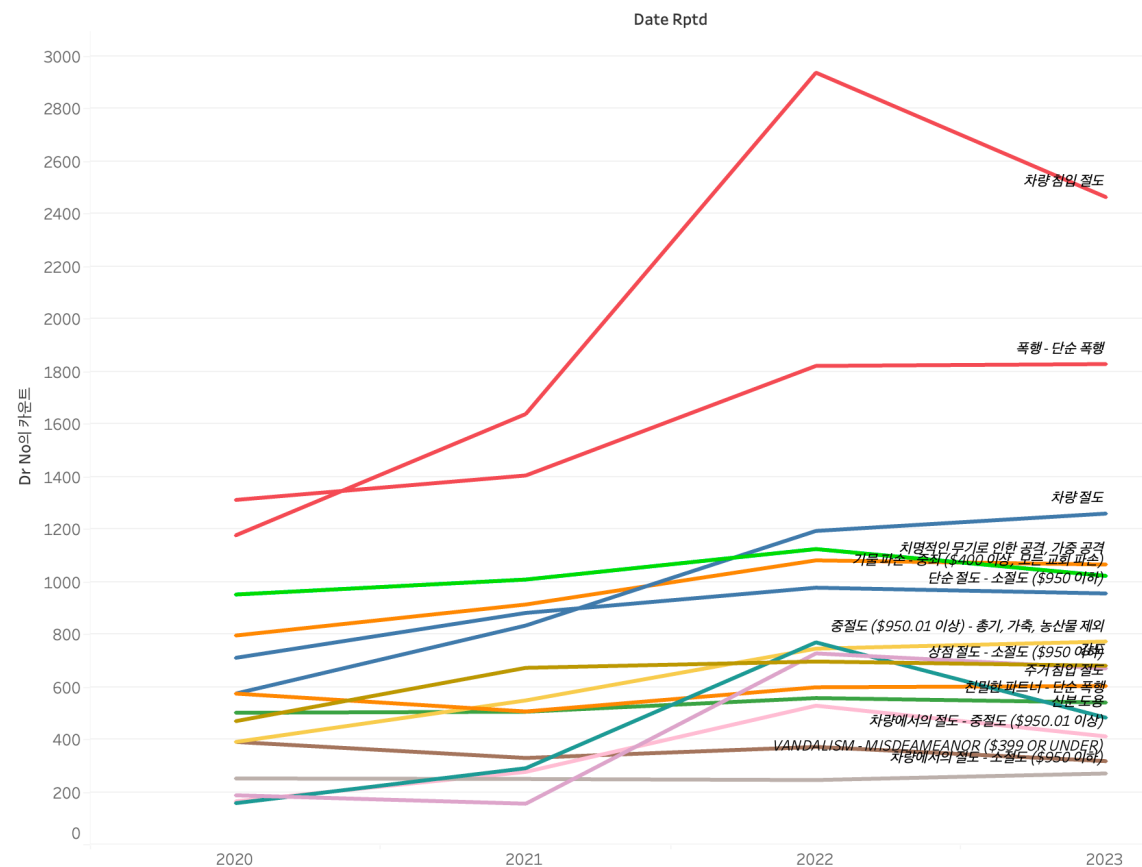
➤ 다음과 같이 각 지역별로 유형을 볼 수 있는 대시보드를 구성

한인 대상 범죄 들여다보기

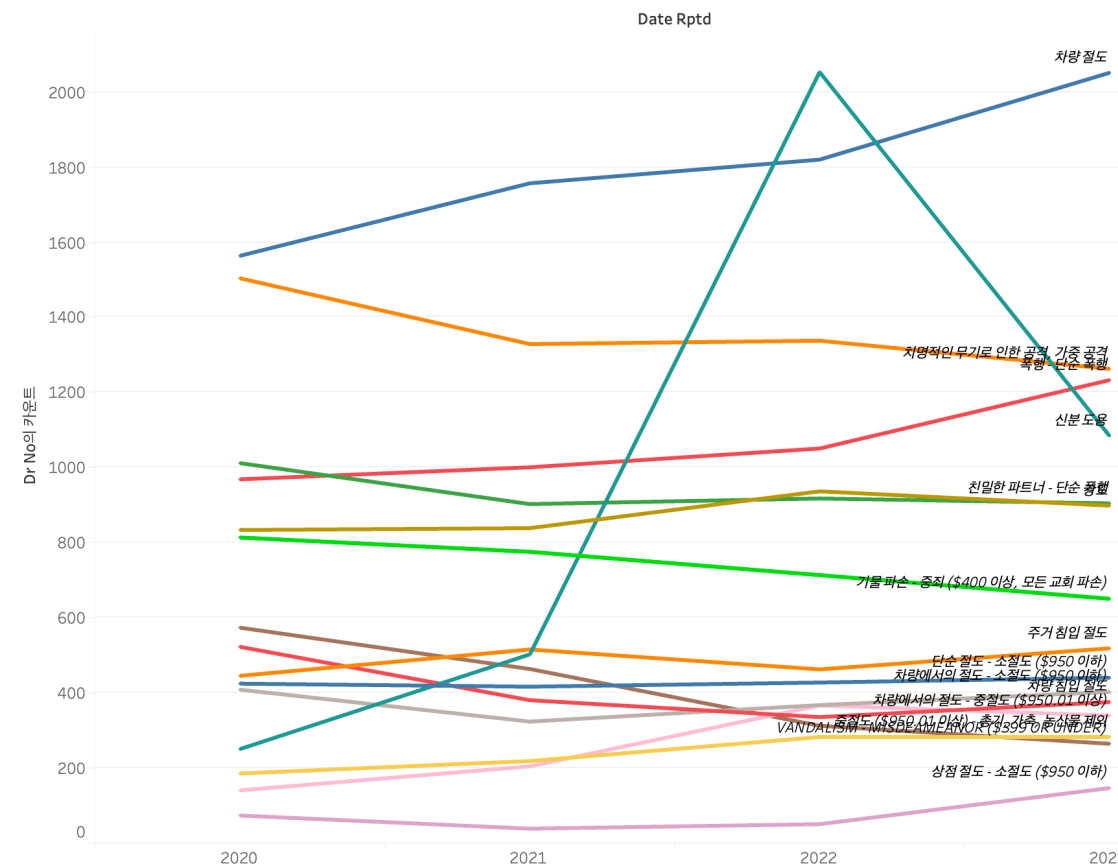
관할 지역별 범죄 유형

Top 3 관할 지역의 범죄 유형의 차이

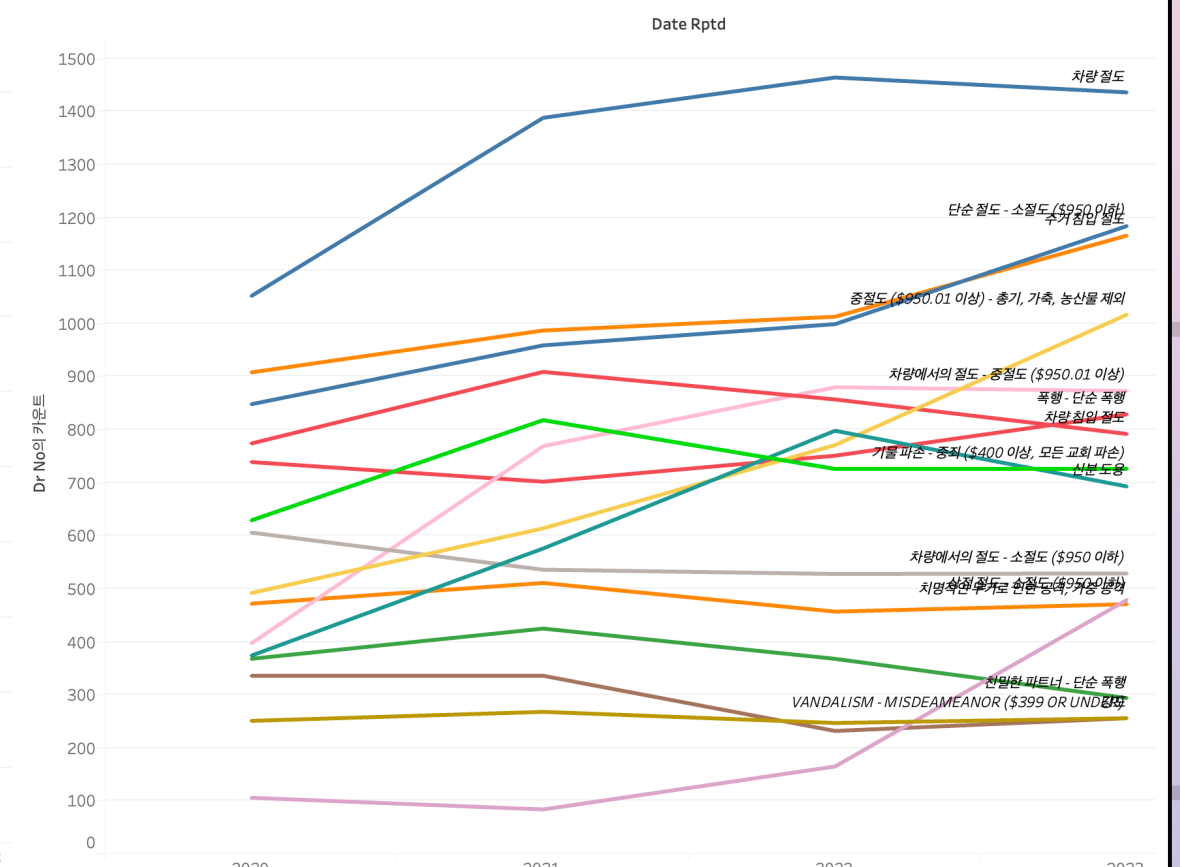
central 범죄 유형



77th 범죄유형



pacific 범죄유형



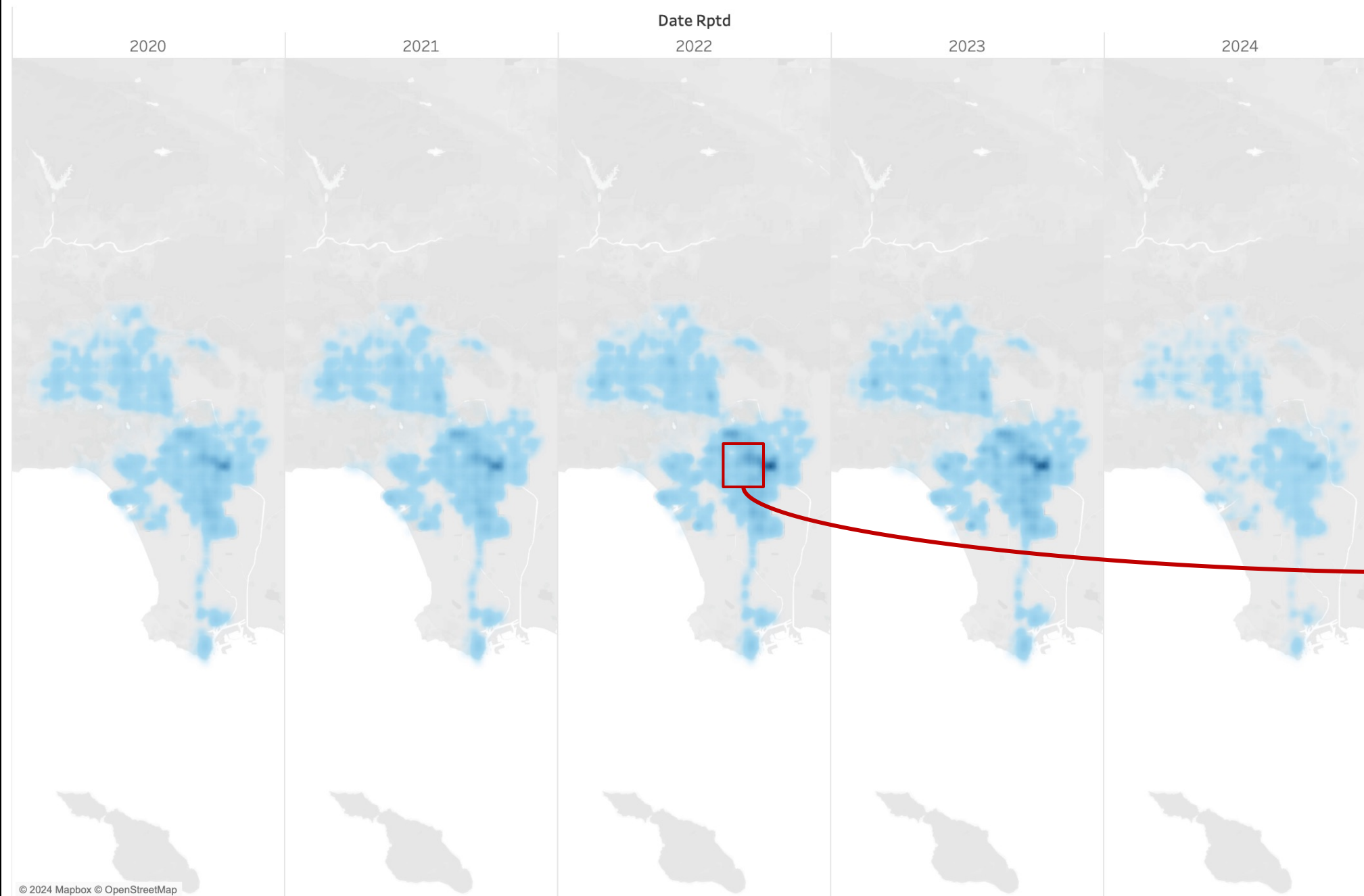
- Central인 경우, 차량침입절도, 폭행, 차량절도가 높음
- 77thStreet인 경우, 차량절도, 신분도용, 흥기를 활용한 가중 폭행이 높음
- Pacific의 경우, 차량절도, 단순절도, 주거침입절도가 높음.
- 지역마다 발생하는 범죄 유형이 다르다는 것을 보여주고, 이는 그 지역의 어떠한 특성이 작용한다는 생각이 듬

한인 대상 범죄 들여다보기

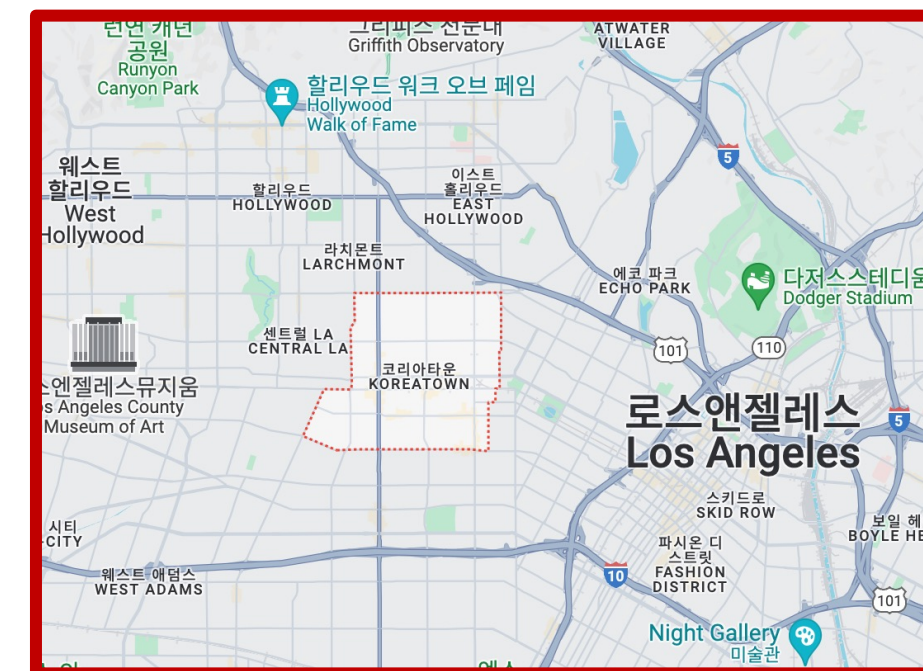
그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

년도별 범죄율변화 지도



➤ 년도 별 밀도 그래프를 통해, 데이터를 들여다 보는 중
할리우드와 센트럴 사이 지역에 또한 범죄율이 증가함을
확인

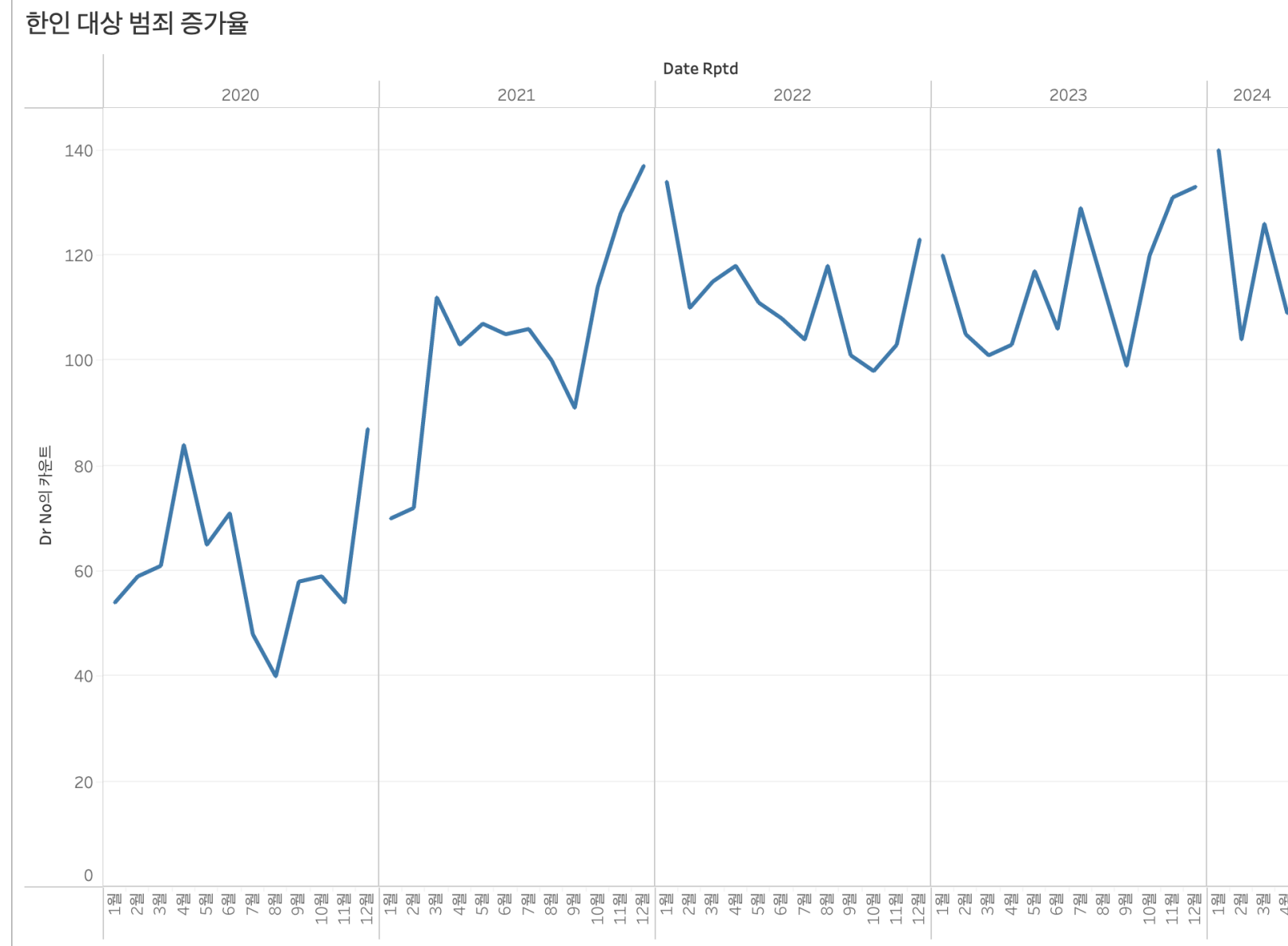


- ✓ 해당 지역이 코리아 타운임을 확인
- ✓ 지역별 범죄 유형과 피해자 인종을 파악의 필요성을 느낌

한인 대상 범죄 들여다보기

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

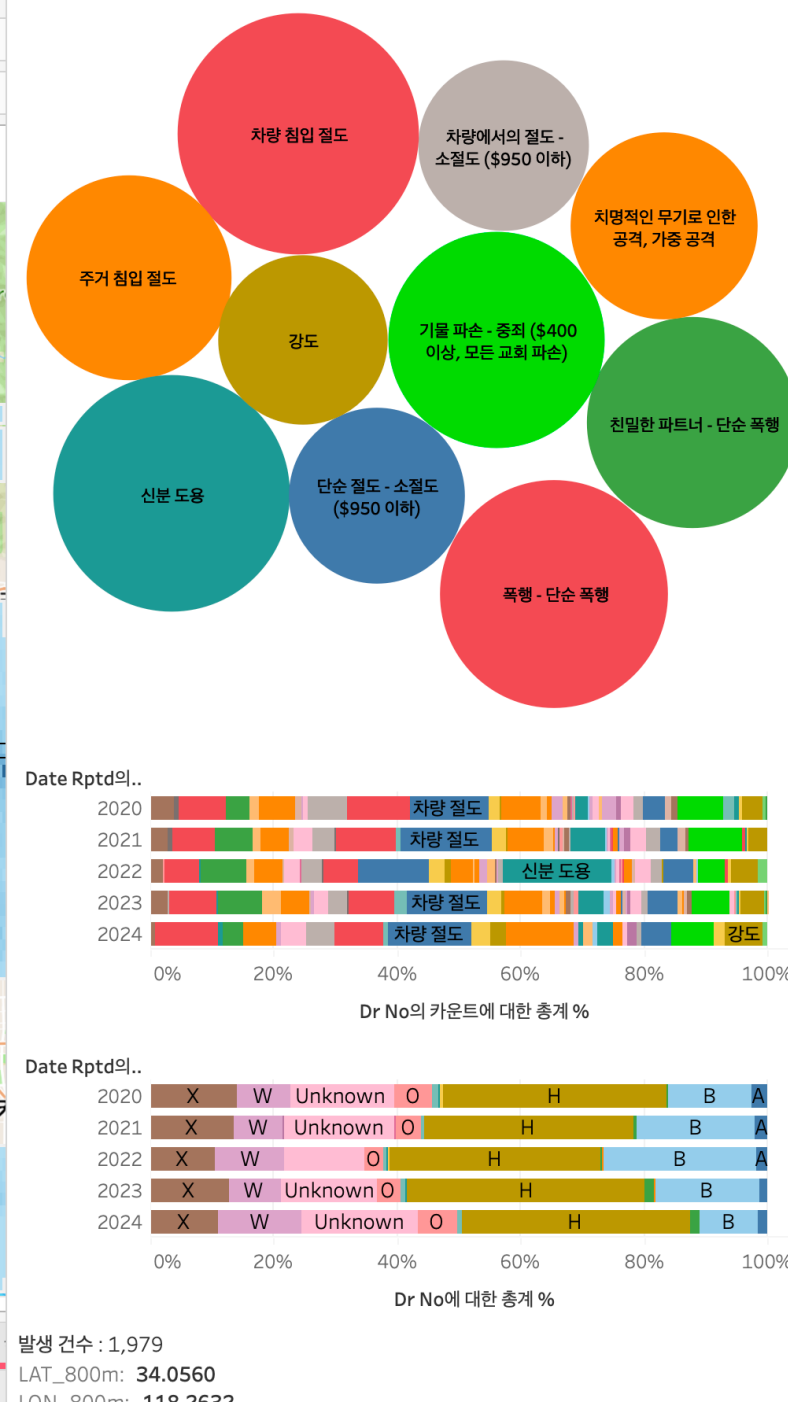
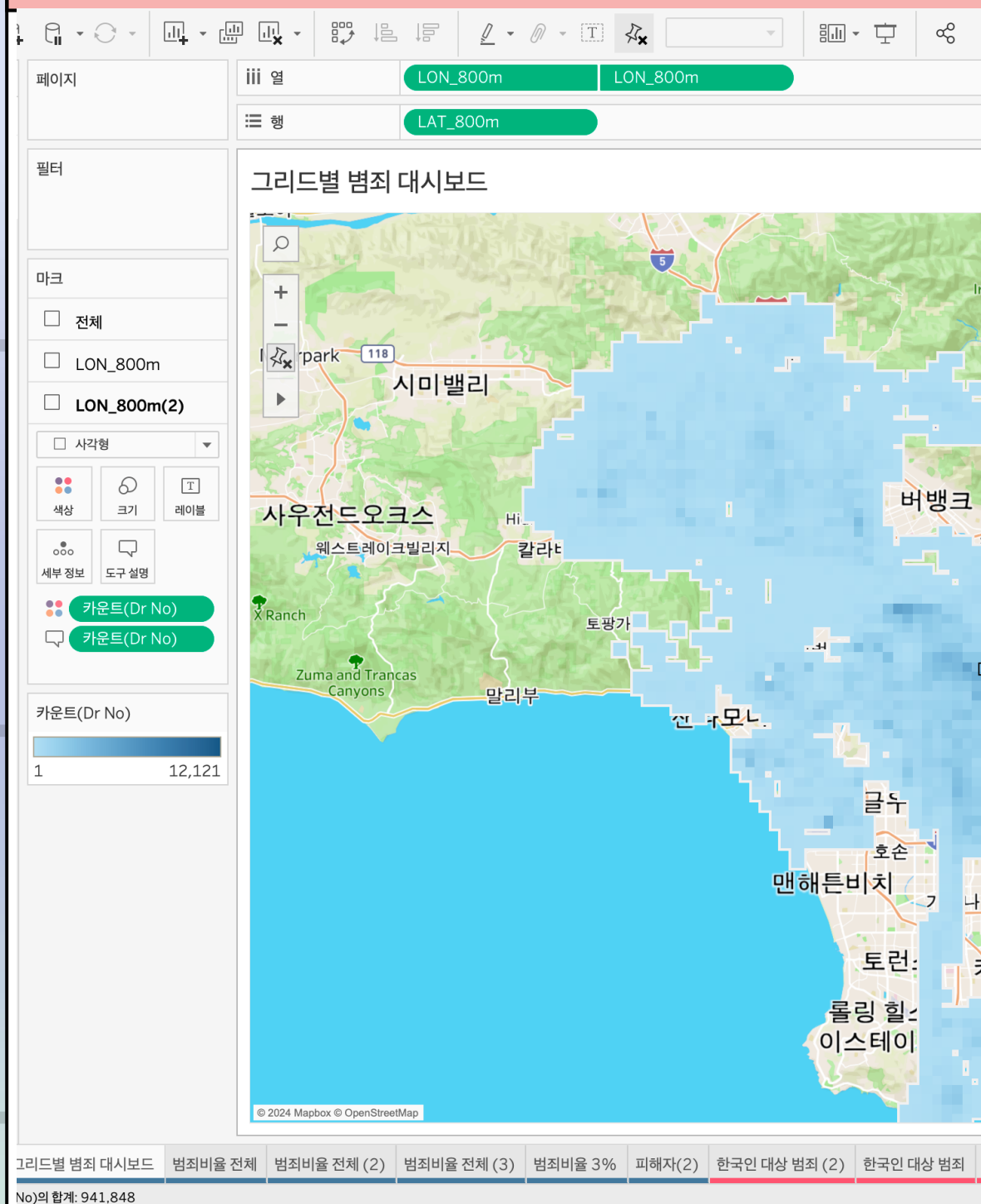


- 월별 한인 대상 증가 그래프를 통해, 한인 대상 범죄가 꾸준히 증가하고 있음을 확인

한인 대상 범죄 들여다보기

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드



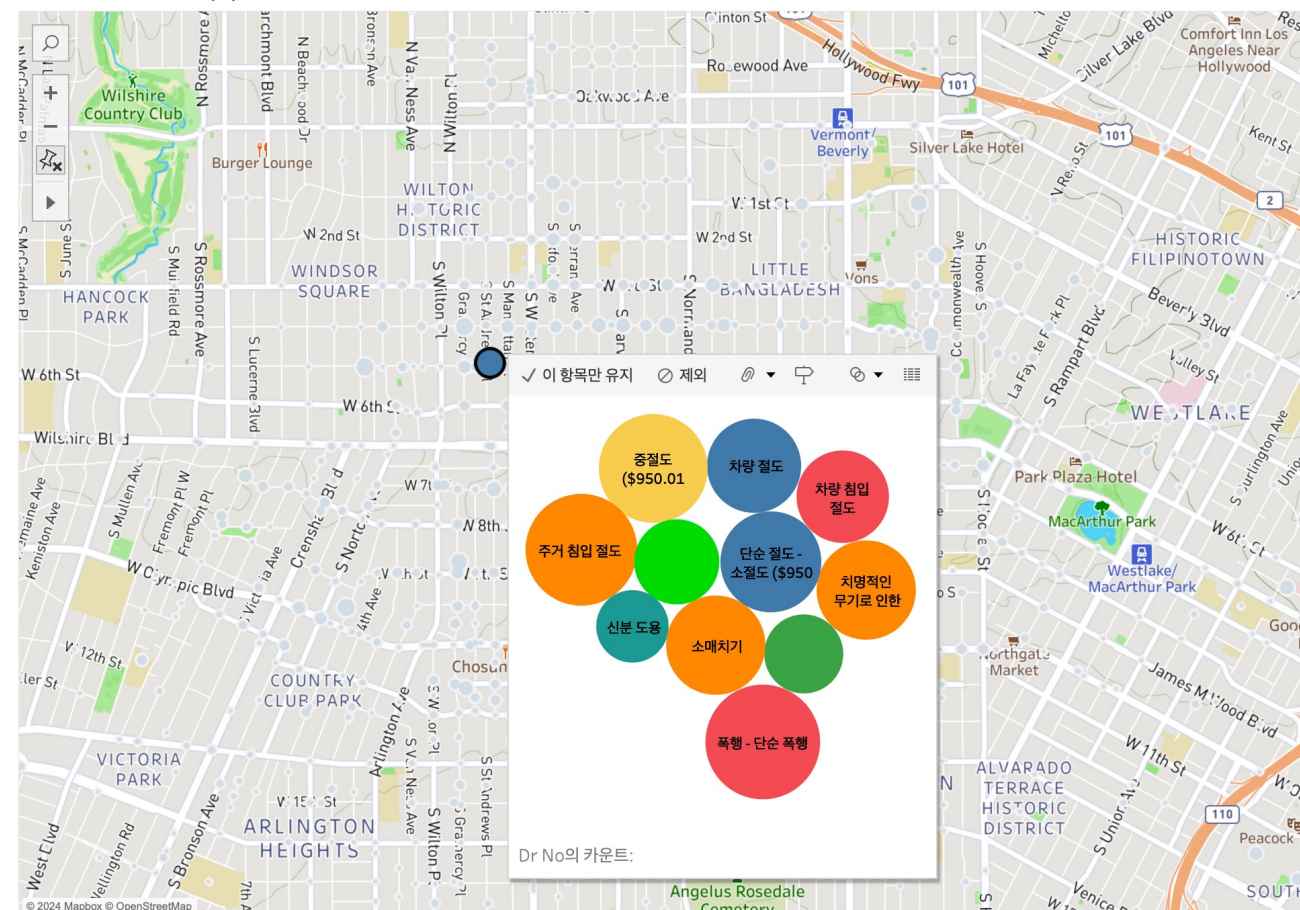
- 각 지역별 상세한 범죄 비율을 파악하고자, 다음 대시보드를 제작
 - ✓ 그리드별, 상위 10개의 범죄유형을 보여주는 워드클라우드
 - ✓ 해당 범죄가 차지하는 비율을 보여주는 구성 비율 막대 차트
 - ✓ 피해자들의 인종이 차지하는 비율을 보여주는 구성 비율 막대

한인 대상 범죄 들여다보기

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

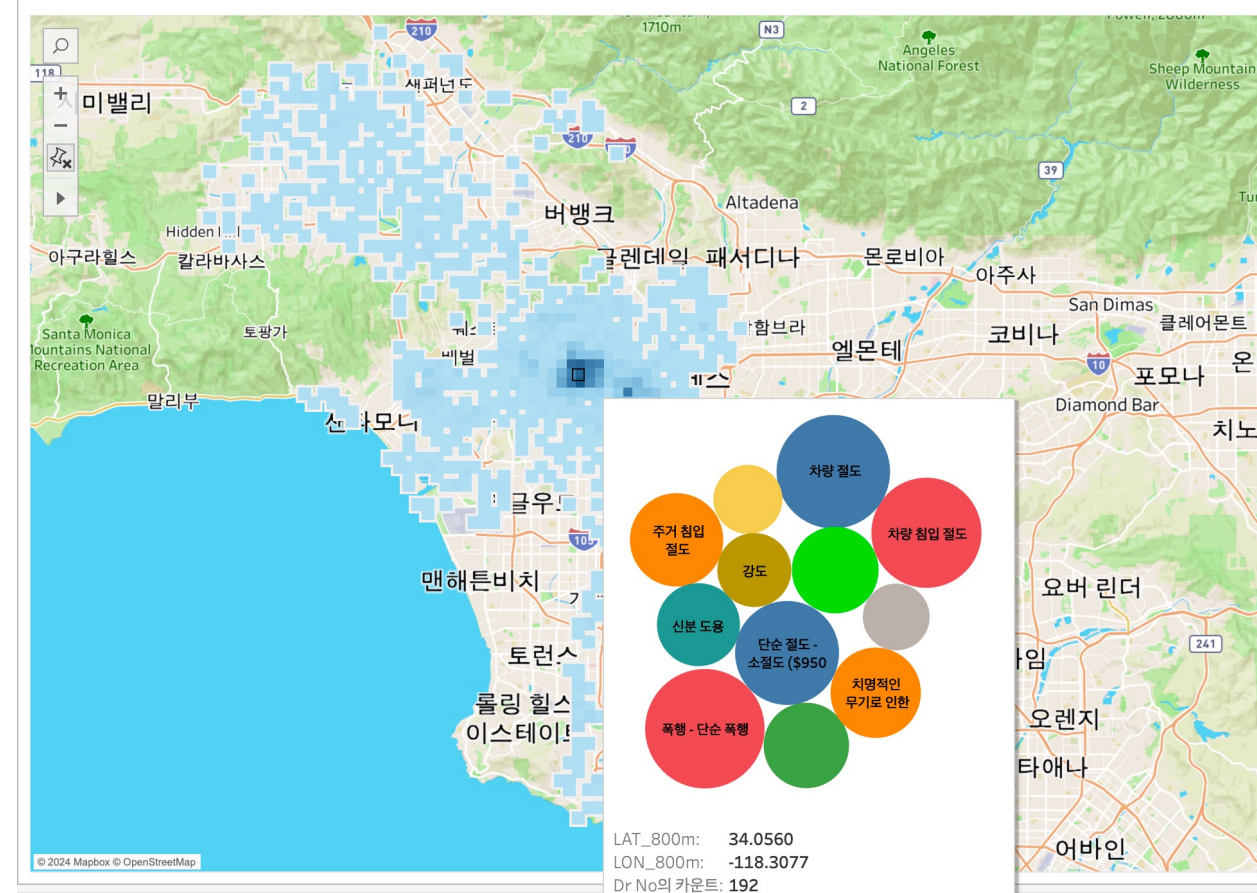
한국인 피해자들만 보여주는 대시보드

한국인 대상 범죄 (2)



- 범죄 발생율을 원의 크기로 설정
- 장점 : 범죄가 발생한 정확한 위치의 범죄 유형을 보아 볼 수 있음

한국인 대상 범죄



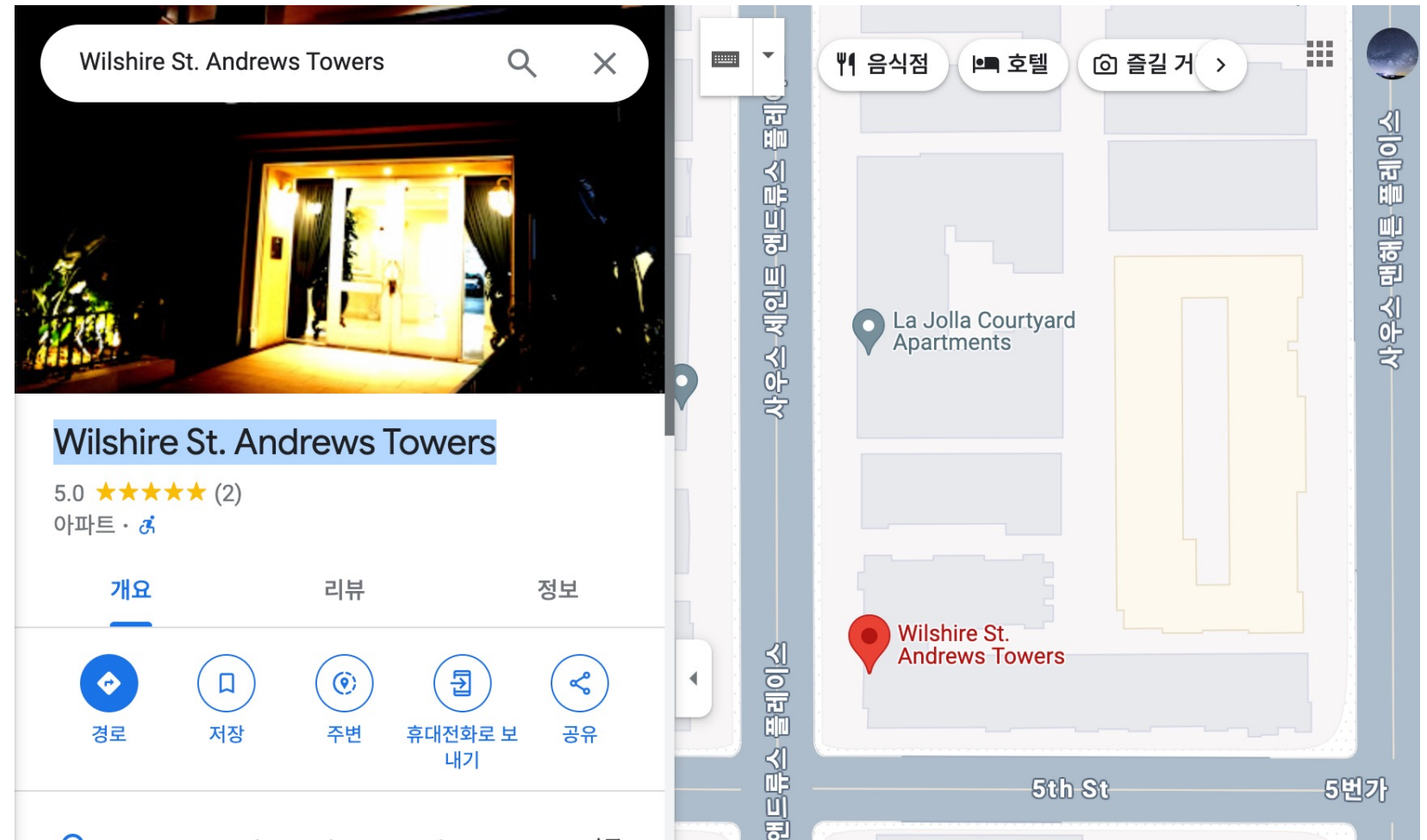
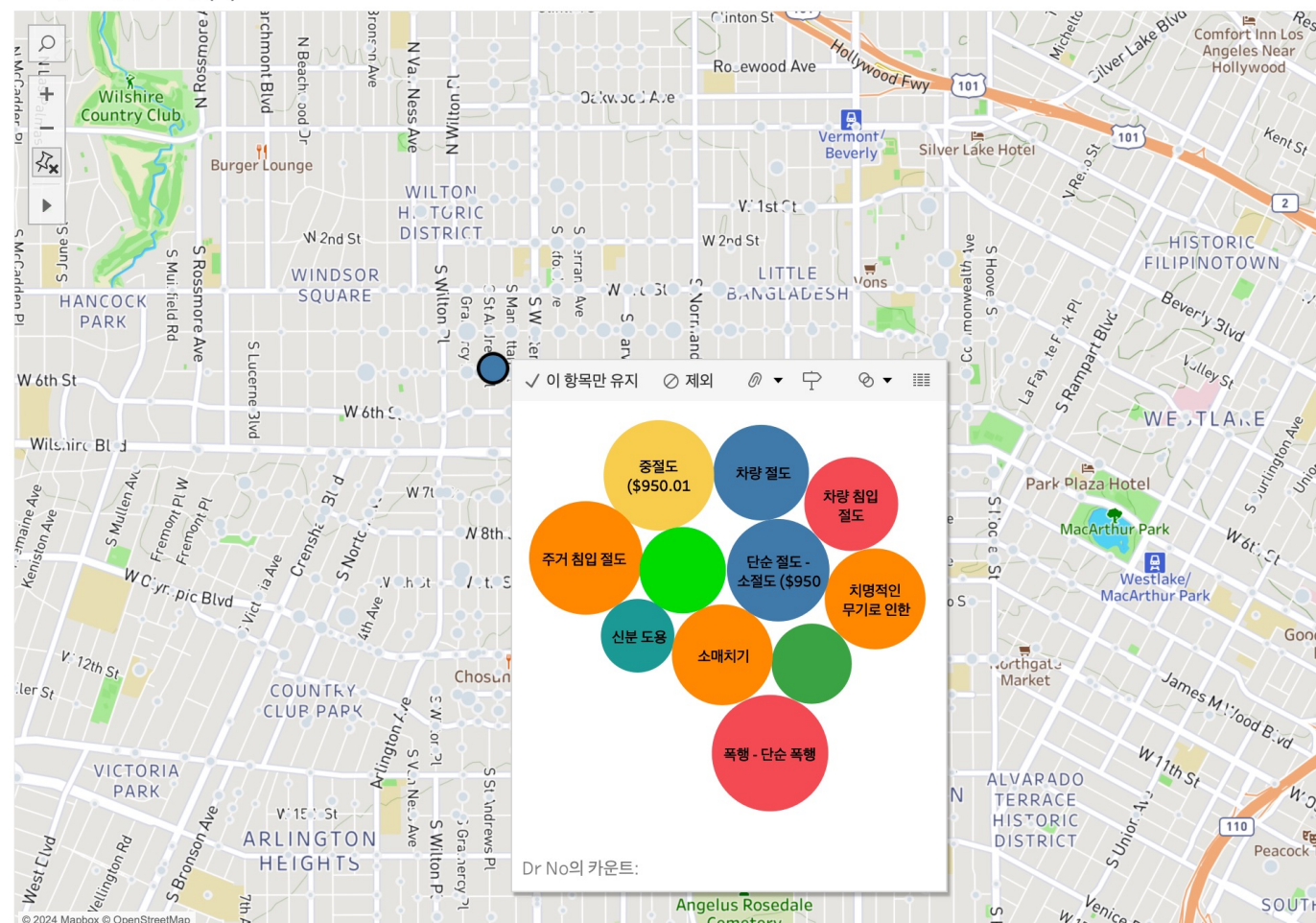
- 그리드별 범죄 발생율을 색으로 설정
- 장점 : 각 그리드별 범죄유형을 모아볼 수 있어, 해당 지역의 특징 파악 가능

한인 대상 범죄 들여다보기

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

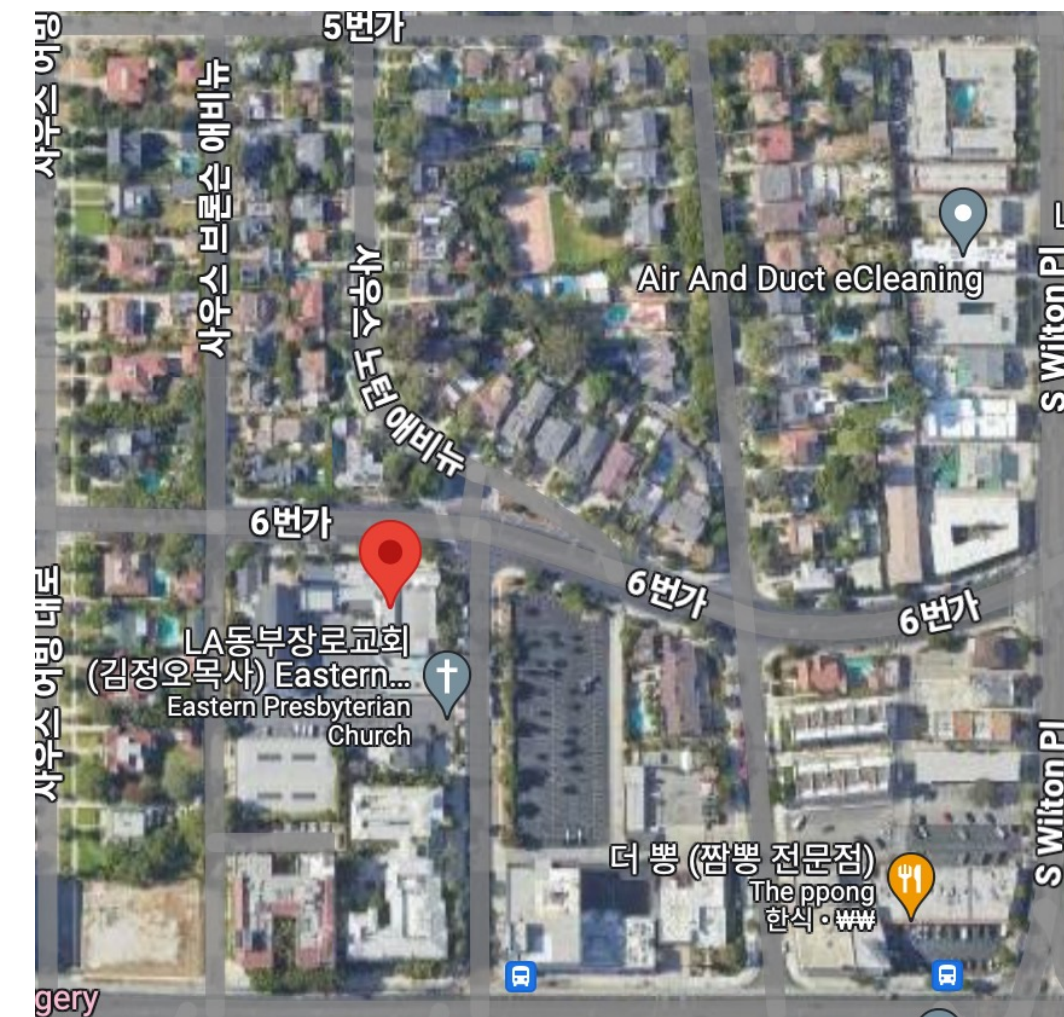
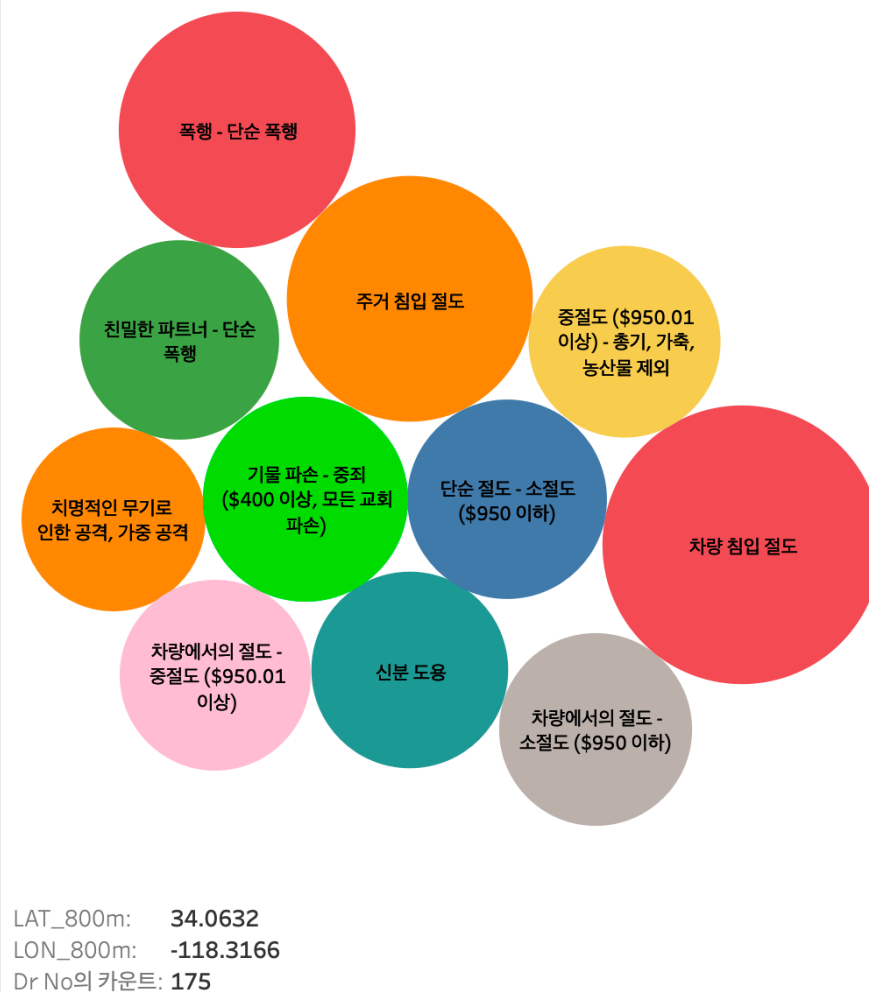
그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

한국인 대상 범죄 (2)



- 가장 많이 범죄가 발생한 정확한 위치는 (30건이상) **Wilshire St. Andrews Towers**으로 아파트 건물임.
- 주거 침입, 차량절도, 단순절도** 등의 범죄 유형이 발생한 이유를 파악할 수 있음.
- 하지만 **50건 이하의 표본**이라는 점에서 좋은 분석은 아닌 것 같음.

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드



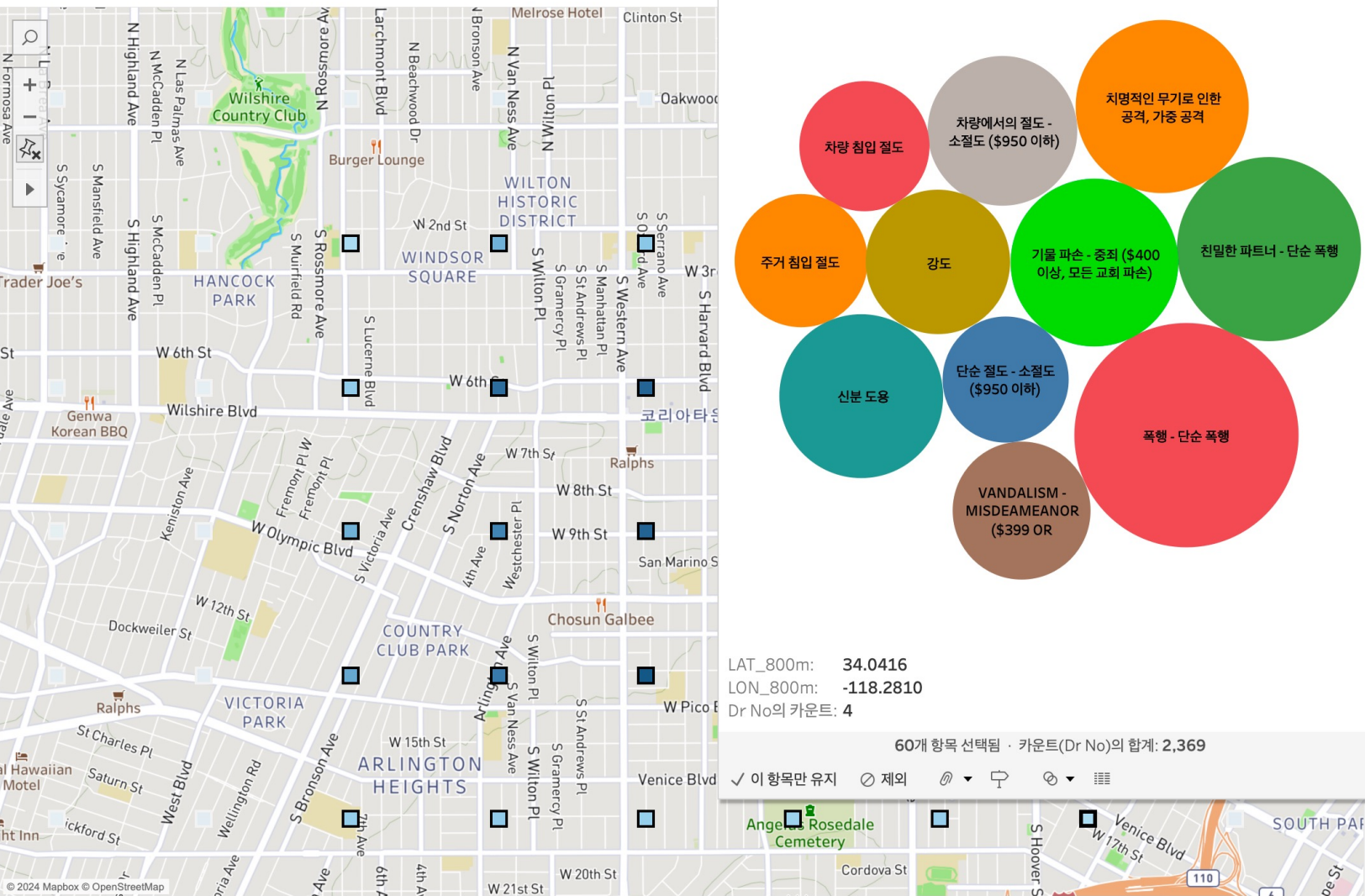
- 오른쪽의 사진은 왼쪽의 그리드의 위성사진을 보여줌
- 그리드 내에, 주차장과 교회, 주거지역이 존재. 이는 그리드가 해당 지역에서 발생한 **범죄유형의 특성을 잘 담고 있음**을 보여줌

한인 대상 범죄 들여다보기

한인타운의 범죄 유형 및 원인 분석

한인타운의 범죄 유형 및 원인 분석

한국인 대상 범죄



- 다음 표는 코리아 타운 내의 상위 10개의 범죄 유형을 보여줌
- 폭행, 흉기를 사용한 공격, 차량에서 소절도 등의 범죄를 주로 당하였음
- 차량이 대상인 범죄가 많은 경향을 보임. 이는 한인을 대상으로 한 절도가 증가함에 더하여, '기아보이즈'(기아차의 보안을 뚫는 틱톡 챌린지)가 전국적으로 확산함에 따라 더욱 가속화한 것으로 보임

LA 차량절도 20년래 최다...하루 70대꼴

작년 2만5825대, 5년 연속 증가
한인타운 6위, 하루 2대씩 털려

지난해 LA에서 거의 20년 이래 가장 많은 차량이 도난됐다. 5일 범죄·통계 매체 '크로스타운'은 LA경찰국(LAPD) 통계를 인용, 지난해 LA에서 총 2만5825대의 차가 도난당했다고 보도했다. 이는 하루에 70대씩 도난되는 셈인데 2005년(2만8721대) 이후 사상 최대 규모다.

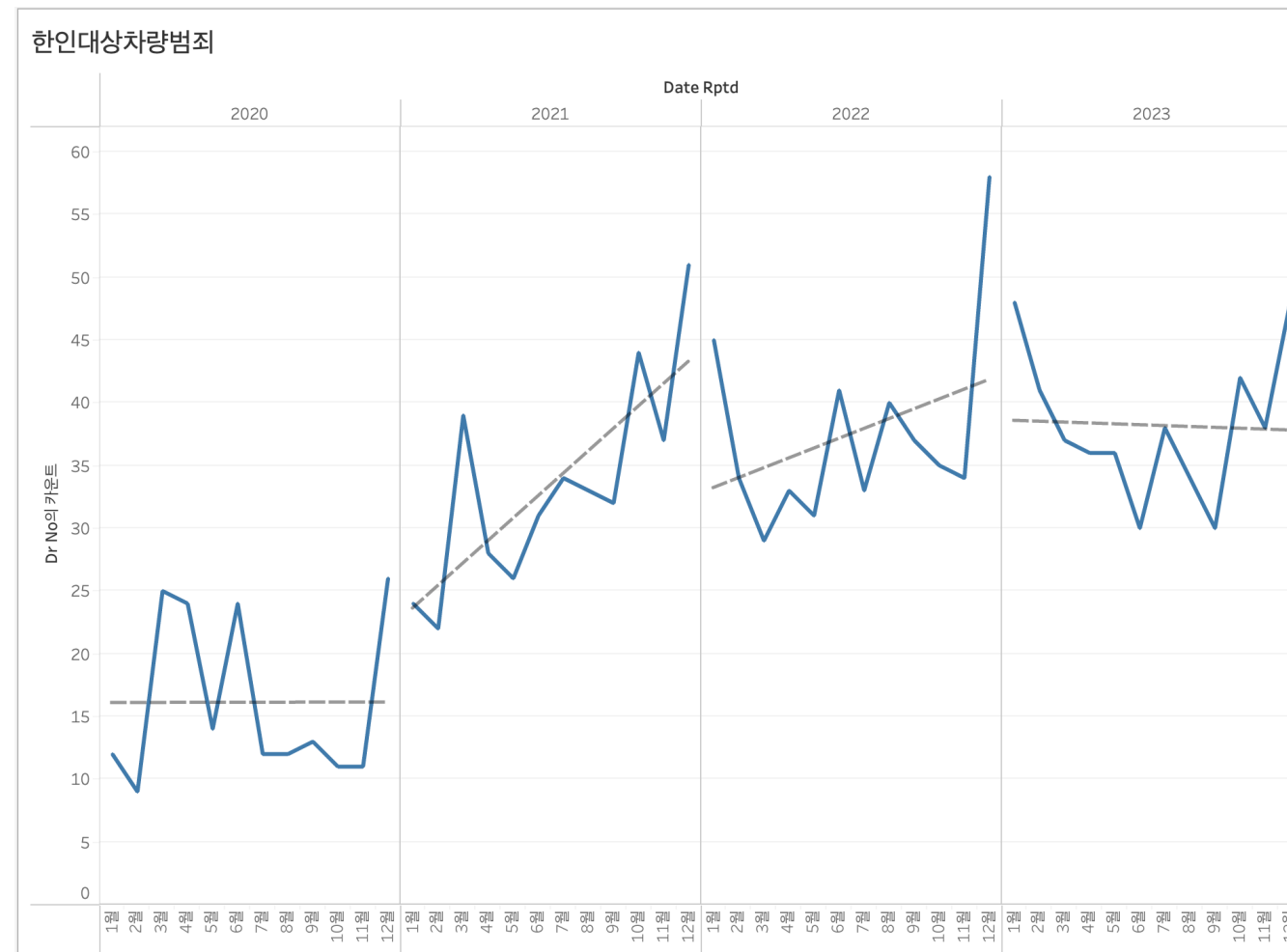
LA에서 차량 절도는 5년째 증가하고 있다. 지난해의 경우 전년도(2022년)보다 불과 1.6% 증가했지만, 코로나19 팬데믹 전인 2019년보다는 64%나 늘었다.

지난해 소셜미디어에서 '기아 보이즈(KIA Boys)' 영상이 확산하고 전국적으로 현대차·기아의 도난이 줄을 이으면서, 팬데믹 이후 증가한 차량 절도에 기름을 붓고 있다고 분석이다.

한인 대상 범죄 들여다보기

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드

그리드별 범죄 유형, 피해자 인종 대시보드



<기아 보이즈의 차량 탈취 사진>

- 한인 대상으로 한 차량 범죄는 꾸준히 증가하고있으며, 22년 하반기에 유행한 기아보이즈의 영향으로 급격한 증가가 이루어졌음

데이터 시각화 후기

수업 후기

수업후기

➤ 문수민

데이터 시각화라는 수업을 듣기 전, 이 수업은 “어떤 시각화를 어떻게 할까?”라는 다수의 질문과 차별점에 대해 궁금증이 있었습니다. 그래프를 이용한 시각화 하는 방법에 대한 경험은 있었습니다. 하지만, 지금 데이터로 시각화 하는 경험은 없었기에 좋은 경험이 된 것 같습니다.

또한, 타블로라는 시각화 도구의 보편적 사용은 앞으로 사회 진출에 있어 중요한 능력 중 하나로 여겨진다고 생각이 듭니다. 제가 이러한 도구와 기술을 통해 다양한 데이터를 시각화하는 방법을 배우고 실제로 적용해 볼 수 있었습니다. 이 경험을 통해 데이터를 효과적으로 전달하고 이해하는 능력을 향상시킬 수 있었습니다. 앞으로도 이러한 시각화 도구들을 활용하여 다양한 프로젝트에 적용하고, 데이터 분석 및 시각화 능력을 지속적으로 발전시켜 나가야겠다고 생각합니다.

➤ 양민식

파이썬으로 시각화 하기 위해 코드에 힘들게 붙여 놓은 조건들을 태블로에서 클릭 몇 번으로 쉽게 처리를 하여 황당했다. 그 만큼 간단한 방법으로 데이터를 시각화하는 재미가 있었고 어려운 기법들은 교수님께 질문하며 터득할 수 있어서 의미있는 수업이었다

감사합니다!